UNIVERSITÉ ABDELMALEK ESSAÂDI

École Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan

Projet de Fin d'Année (PFA)

Cycle ingénieur — Génie Informatique, 2e année

Année universitaire 2025–2026

LexHub



Mise en place d'une plateforme d'assistance IA pour avocats

Réalisé par	EL ASSAL Douae
Entreprise d'accueil	WEBVOICE — `https://webvoice.pro`
Encadrant entreprise	M. Hatim Benhaddou
Tuteur pédagogique	Prof. Mohammed Al Achhab
Période de stage	du 01 juillet 2026 au 31 août 2026
Produit livré	LexHub — `https://lexhub.space`

Remerciements

Je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les personnes qui ont rendu ce projet de fin d'année possible.

Je remercie **Monsieur Khalid Merini Laarossi**, gérant de WEBVOICE, pour m'avoir accueillie au sein de l'entreprise et pour la confiance accordée autour du sujet : la mise en place d'une plateforme d'assistance IA pour avocats.

Mes remerciements s'adressent à **Monsieur Hatim Benhaddou**, encadrant entreprise, pour le suivi technique quotidien et l'exigence de livrer un système utilisable en production.

Je remercie **Monsieur Mohammed Al Achhab**, tuteur pédagogique à l'ENSA Tétouan, pour l'encadrement académique, les séances de suivi et les orientations méthodologiques.

Enfin, je remercie ma famille et mes proches pour leur soutien durant ces deux mois de conception, de réalisation et de déploiement.

Résumé

Ce rapport présente la conception, la réalisation et la mise en production de **LexHub** (`https://lexhub.space`), plateforme SaaS destinée aux cabinets d'avocats marocains. Le travail a été mené chez WEBVOICE (Tanger) dans le cadre d'un Projet de Fin d'Année à l'ENSA Tétouan (Université Abdelmalek Essaâdi), sous l'encadrement de M. Hatim Benhaddou et du Prof. Mohammed Al Achhab.

Le produit livré place au centre le couple **dossier + plaidoirie**. L'atelier guidé en cinq étapes permet de relier les pièces du dossier, une dictée vocale (Web Speech sur Chrome/Edge, Whisper sur Firefox ou fichier audio), une correction de forme et une rédaction assistée par ChatGPT (OpenAI) sans invention de faits, puis un export Word (.docx) au nom du cabinet. L'assistant juridique ne consulte que les plaidoiries **validées**. Les données sont isolées par cabinet (multi-tenant). Les e-mails transactionnels (OTP, invitations) sont envoyés via Resend.

Le rapport décrit également l'architecture déployée, le plan de rentabilisation (essai, plans, packs de crédits), les contrôles d'accès par rôle, ainsi que la chaîne d'intégration et de déploiement continue vers la production.

Table des matières

Remerciements i

Résumé ii

Liste des figures v

Liste des tableaux vii

1 Introduction générale 1

1.1 Contexte et motivation . . . 1
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil — WebVoice . . . 1
1.3 Problématique . . . 2
1.4 Objectifs du projet . . . 3
1.5 Méthodologie de travail . . . 3
1.6 Plan du rapport . . . 3

2 Étude de l'existant et positionnement 5

2.1 Périmètre de l'étude . . . 5
2.2 Analyse comparative (benchmarking) . . . 5
2.3 Positionnement de la solution LexHub . . . 6
2.4 Synthèse et choix retenus . . . 6

3 Analyse et spécification des besoins 7

3.1 Identification des acteurs . . . 7
3.2 Cas d'utilisation . . . 8
3.3 Exigences fonctionnelles . . . 9
3.4 Exigences non fonctionnelles . . . 11
3.5 Règles de gestion . . . 11
3.6 Périmètre fonctionnel . . . 11

4 Conception du système 12

4.1 Architecture générale . . . 12
4.2 Données, stockage et isolation . . . 13

4.3 Pipeline de traitement de la plaidoirie 13
4.4 Diagrammes de séquence 14
4.5 Modèle de données relationnel 21
4.6 Diagrammes d'activité 21
4.7 Organisation fonctionnelle du produit 23

5 Plan de rentabilisation 25
5.1 Trois méthodes structurantes 26
5.2 Grille tarifaire 26
5.3 Comment les prix ont été fixés 27
5.4 Protéger la marge pendant l'essai 28
5.5 Expansion du revenu 29

6 Réalisation et guide d'utilisation 31
6.1 Stack technique déployée 31
6.2 Préfixes API 31
6.3 Rôles et espace cabinet 32
6.4 Inscription et entrée en équipe 33
6.5 Les cinq étapes de la plaidoirie 33
6.6 Validation, assignation et assistant 34
6.7 Sécurité applicative 34
6.8 Lifecycle emails — rétention et conversion 35

7 Déploiement et bilan 37
7.1 Architecture de déploiement 37
7.2 Bilan — résultats, limites et perspectives 38

8 Conclusion générale 39

Bibliographie / Webographie 39

A Captures d'écran de la version déployée 41

Liste des figures

3.1 Diagramme de cas d'utilisation — LexHub (acteurs humains ; paquets Atelier, Collaboration, Cabinet, Plateforme) 8

4.1 Architecture déployée — vue logique (`lexhub.space`) 12
4.2 Diagramme de séquence — Pipeline de plaidoirie (dictée, rédaction, **chat de révision**, brouillon) 14
4.3 Diagramme de séquence — Validation avocat, collaboration assistant et export Word 15
4.4 Diagramme de séquence — Achat d'un pack de crédits IA (admin cabinet) 16
4.5 Diagramme de séquence — Consommation de crédits (forfait → packs FIFO → PAYG optionnel) 17
4.6 Diagramme de séquence — Invitation d'un membre d'équipe (Resend → acceptation) 18
4.7 Diagramme de séquence — Dépôt de pièce, stockage MinIO et OCR asynchrone 19
4.8 Diagramme de séquence — pseudonymisation côté serveur avant l'API OpenAI, restauration locale 20
4.9 Diagramme d'activité — Atelier de plaidoirie (dictée, crédits, **chat de révision**, validation) 22
4.10 Diagramme d'activité — Invitation et intégration d'un membre d'équipe . 23

5.1 Grille tarifaire LexHub — mensuel et équivalent annuel (10 mois payés sur 12) 25
5.2 Crédits : forfait payé et plafond d'essai 27
5.3 Enchaînement PLG — de l'acquisition freemium à l'expansion 30

6.1 Couches de confidentialité LexHub en production (TLS, auth, RBAC, multi-tenant, PII, Adminer SSH). 35

7.1 Schéma de déploiement — VPS Docker, Caddy, GHCR et services externes 37

A.1 Page d'accueil LexHub — slogan « Du dossier à la plaidoirie », cœurs produit (dictée depuis le dossier) et garantie de confidentialité 41

A.2 Accueil et connexion LexHub — e-mail / mot de passe, session sécurisée, connexion Google . . . 42
A.3 Inscription — création d'un espace LexHub (étape 1 : e-mail professionnel et envoi du code OTP) . . . 42
A.4 Centre d'aide LexHub — guides rapides (créer une plaidoirie, démarrer un essai, image de marque, inviter l'équipe) . . . 43
A.5 Espace Documents — dépôt de pièces (glisser-déposer), lecture OCR terminée, bandeau d'essai Cabinet (jours restants et quota de plaidoiries) . . . 43
A.6 Équipe du cabinet — sièges du plan (avocats / assistants), invitation par e-mail avec choix du rôle, liste des membres . . . 44
A.7 Tableau de bord du cabinet — vue d'ensemble des dossiers et de l'activité . 45
A.8 Fiche dossier — résumé, plaidoirie liée, planning, analyse IA et clé de barre (production) . . . 45
A.9 Détail d'un document — aperçu du texte extrait (gauche) et synthèse IA à lancer (droite), questions sur la pièce . . . 46
A.10 Atelier de plaidoirie — les cinq étapes guidées . . . 46
A.11 Planning — audiences et échéances du cabinet . . . 47
A.12 Paramètres — Plan & usage (formules, packs de crédits, factures) . . . 48
A.13 Espace assistant — plaidoiries validées uniquement (aperçu, impression, téléchargement) ; pas d'accès aux brouillons . . . 48
A.14 Admin plateforme — vue d'ensemble (indicateurs, usage, répartition par ville) . . . 49
A.15 Admin plateforme — cabinets (activer, suspendre, supprimer) . . . 49
A.16 Admin plateforme — plans tarifaires (prix, quotas, crédits IA) . . . 50
A.17 Admin plateforme — journal d'audit (connexions et actions sensibles) . . . 50

Liste des tableaux

2.1 Benchmarking marché — applications existantes vs besoin LexHub 6

3.1 Acteurs de LexHub 7
3.2 Exigences non fonctionnelles 11

4.1 Cartographie des 23 tables métier LexHub 21

5.1 Méthodes structurantes du plan 26
5.2 Leviers complémentaires 26
5.3 Quatre plans LexHub 27
5.4 Marge sur coût IA estimé (pleine consommation) 28
5.5 Packs de crédits (vs tarif PAYG 0,25 MAD / crédit) 29

6.1 Technologies LexHub 31
6.2 Préfixes API LexHub 32
6.3 Collaboration autour d'une plaidoirie 34
6.4 Lifecycle emails LexHub — familles et déclencheurs 36

Chapitre 1

Introduction générale

1.1 Contexte et motivation

La plaidoirie est un acte oral préparé à l'écrit. Dans beaucoup de cabinets marocains, le circuit reste artisanal : l'avocat dicte à un collaborateur, celui-ci retape le texte, puis met en page Word juste avant l'audience. Ce circuit est lent, source d'erreurs de copie, et peu traçable.

Les logiciels de gestion d'affaires structurent le dossier et le calendrier ; les outils de dictée bureautique transcrivent hors cabinet ; les assistants d'IA grand public n'offrent ni isolation multi-cabinets, ni rôles avocat / assistant, ni export d'acte au nom du barreau. LexHub vise un **SaaS de cabinet** qui part de la dictée, s'appuie sur le dossier et les pièces, produit un acte relisible, et ne montre à l'assistant que ce que l'avocat a **validé**[1].

Le stage PFA s'est déroulé du 1er juillet au 31 août 2026 chez **WEBVOICE** (Tanger), sous tutelle de l'**ENSA Tétouan** (Université Abdelmalek Essaâdi). Encadrant entreprise : M. Hatim Benhaddou. Tuteur pédagogique : Prof. Mohammed Al Achhab. Le livrable est **LexHub**, en production à l'adresse `https://lexhub.space`.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil — WebVoice

WebVoice (`https://webvoice.pro`) est une société de Tanger dont le siège est indiqué publiquement au 29, rue Amr Ibn Ass, étage 3, n°26. Gérant : M. Khalid Merini Laarossi. Encadrant du présent stage : M. Hatim Benhaddou (`hatim@webvoice.pro`).

D'après sa présentation officielle, l'entreprise se spécialise dans trois métiers :

— la **téléphonie d'entreprise (VoIP)** : appels et standard téléphonique sur Internet ;

— le **développement web** sur mesure (sites, applications) ;

— les **applications mobiles**.

1. L'avocat reste responsable de ce qu'il plaide ou dépose devant le tribunal : LexHub l'aide à rédiger, il ne le remplace pas.

Le déroulement projet annoncé par l'entreprise compte quatre étapes : **analyse**, **concept**, **mise en œuvre**, puis **suivi**. Ce cadre a structuré le PFA.

1.2.1 Pourquoi ce sujet chez WebVoice

WebVoice a identifié le besoin d'offrir aux cabinets d'avocats marocains un outil capable de transformer une dictée vocale en document de plaidoirie exploitable, dans un cadre SaaS multi-cabinets.

Le stage a couvert la chaîne déployée :

1. **authentification et rôles** ; **isolation des données** par cabinet ;
2. l'**atelier de plaidoirie** (dossier et pièces, dictée, transcription, rédaction assistée, export) ;
3. l'**analyse du dossier et des pièces** (OCR, synthèse, questions) et leur mise en relation avec la dictée ;
4. la **gestion de l'équipe** et le **journal d'activité** ;
5. les **e-mails transactionnels** (OTP, invitations, notifications, rappels) ;
6. les outils d'**admin cabinet** (équipe, abonnement) et d'**admin plateforme** (supervision des cabinets) ;
7. le **plan de rentabilisation** (essai, plans, packs, sièges).

Dans l'atelier, la dictée est convertie en texte (Web Speech dans Chrome/Edge, ou Whisper pour Firefox / fichier audio). Ensuite ChatGPT corrige la forme et aide à structurer la plaidoirie à partir de ce texte et des pièces du dossier, sans inventer d'information absente. L'avocat relit chaque étape. L'analyse documentaire hors atelier est réservée à l'avocat et à l'admin cabinet ; l'assistant ne voit que les plaidoiries **validées**.

1.3 Problématique

Constat. Préparer une plaidoirie suppose de relier trois sources : la parole de l'avocat, les pièces du dossier, et un document officiel Word (.docx). Ces trois sources sont aujourd'hui dispersées.

Écart. Les logiciels de gestion n'offrent pas d'atelier vocal. Les outils de dictée bureautique ne sont pas un SaaS de cabinet. Les assistants d'IA grand public n'isolent pas les données, n'ont pas de rôles avocat / assistant, et risquent d'**inventer** des faits ou des articles.

Contraintes. Secret professionnel (isolation par cabinet) ; bilingue français / arabe ; l'assistant ne doit pas voir les brouillons ; l'IA ne doit pas inventer le fond ; le système doit être déployé.

Question. Comment concevoir, réaliser et mettre en production un SaaS multi-cabinets dans lequel l'avocat mène un atelier en **cinq étapes** (dossier et pièces, dictée, transcription, rédaction assistée, export), collabore avec un assistant qui ne voit que les **plaidoiries validées**, et dispose d'un **plan de rentabilisation** d'abonnement — sans que l'IA n'invente le contenu juridique ?

1.4 Objectifs du projet

O1. Réaliser l'atelier de plaidoirie : étape 1 dossier et pièces ; étape 2 dictée (Web Speech sur Chrome/Edge ; Whisper sur Firefox ou fichier audio) ; étape 3 transcription et bouton **Corriger** ; clarification puis rédaction assistée ChatGPT (étape 4) ; étape 5 export officiel Word (.docx).

O2. Offrir l'espace cabinet : dossiers (domaine, fiche judiciaire, fiche orale d'audience dite **clé de barre**), documents (OCR, synthèse, questions), planning, activité, équipe.

O3. Distinguer les rôles : avocat, assistant (menu **Plaidoiries validées**), admin cabinet (équipe et paiement), admin plateforme WebVoice (supervision, sans lecture des dossiers).

O4. Faire de la **validation** le seuil de visibilité assistant ; l'assignation met en avant une plaidoirie et valide le brouillon si besoin.

O5. Exposer le **plan de rentabilisation** (chapitre 5) et opérer LexHub en production.

1.5 Méthodologie de travail

Le projet a été conduit selon une approche agile, par développement itératif et incrémental, en suivant la démarche WebVoice : analyse, conception, mise en œuvre, puis suivi.

Chaque itération a compris un cadrage avec les encadrants, la conception (maquettes et architecture), le développement, la validation par rôle, puis un déploiement en production.

Le présent rapport décrit la version déployée sur `https://lexhub.space`.

1.6 Plan du rapport

Le chapitre 2 positionne LexHub face à l'existant. Le chapitre 3 spécifie acteurs et exigences. Le chapitre 4 présente l'architecture et les diagrammes. Le chapitre 5 expose

le plan de rentabilisation. Le chapitre 6 décrit la réalisation. Les chapitres 7 et 8 traitent du déploiement, du bilan et de la conclusion.

Chapitre 2

Étude de l'existant et positionnement

2.1 Périmètre de l'étude

Cette étude compare LexHub aux offres accessibles à un cabinet marocain, selon une grille stable : atelier voix → plaidoirie, gestion de cabinet, SaaS multi-tenant, travail en équipe.

Sources consultées : `smartavocat.ma`, `avocato.ma`, `avocatpro.ma`, `legaliq.ma`, `kanoun.com`, `adala.ai`.

2.2 Analyse comparative (benchmarking)

Le tableau 2.1 compare des offres LegalTech accessibles à un cabinet marocain. Le critère de référence est le besoin LexHub : un SaaS multi-cabinets avec atelier **voix → plaidoirie** et export Word.

Table 2.1 – Benchmarking marché — applications existantes vs besoin LexHub

Offre	Services	Manque face à LexHub
SmartAvocat (smartavocat.ma)	Gestion cabinet, agenda, honoraires, FR/AR	Pas d'atelier dictée vers plaidoirie Word
Avocato (avocato.ma)	Gestion cabinet, Mahakim, portail client	Pas de parcours voix vers document
AvocatPro (avocatpro.ma)	Dossiers, agenda, import Mahakim, IA documentaire	Pas de cœur voix vers plaidoirie validable
Legal IQ (legaliq.ma)	Recherche juridique, contrats, veille	Pas d'atelier plaidoirie ni multi-rôles cabinet
Kanoun (kanoun.com)	Workbench juridique IA (textes, jurisprudence)	Pas de SaaS cabinet (dossiers, équipe, export)
Adala (adala.ai)	Q&A, génération documentaire, audit contrat	Pas d'atelier dictée ni rôles LexHub
LexHub (lexhub.space)	SaaS multi-cabinets, atelier 5 étapes, export Word	—

2.3 Positionnement de la solution LexHub

LexHub combine un SaaS de cabinet (isolation, rôles, dossiers), un atelier **Dossier & pièces** / **Dictée** / **Transcription** / **Rédaction IA** / **Export**, et un export Word (.docx). L'IA assiste la forme et la structure à partir des sources fournies.

2.4 Synthèse et choix retenus

1. Un outil de cabinet centré sur l'atelier voix → document.
2. Fidélité à la dictée et aux pièces : aucun fait, article ou montant inventé.
3. SaaS facturable (essai, plans, packs, sièges), détaillé au chapitre 5.

Chapitre 3

Analyse et spécification des besoins

3.1 Identification des acteurs

LexHub est un SaaS multi-cabinets. L'**unité d'isolation** est le cabinet (locataire) : dossiers, pièces et plaidoiries d'un cabinet sont inaccessibles aux autres. Le cabinet n'est pas un acteur : c'est le périmètre multi-tenant. Les acteurs sont les personnes ou systèmes externes qui interagissent avec LexHub (tableau 3.1).

Table 3.1 – Acteurs de LexHub

Acteur	Type	Responsabilité
Avocat	Principal	Mène l'atelier, gère dossiers et planning, valide un brouillon.
Admin cabinet	Principal	Mêmes droits que l'avocat, plus équipe, abonnement, logo et packs.
Assistant juridique	Secondaire	Consulte le validé, dépose des pièces, exporte Word.
Admin plateforme	Secondaire	Supervise les cabinets sans lire le contenu des affaires.

L'acteur **principal** initie les objectifs centraux (rédiger, valider, gérer le cabinet). L'**assistant** est secondaire : il agit sur une plaidoirie déjà validée. Les services techniques (ChatGPT, Whisper, MinIO, Resend, Turnstile) figurent dans l'architecture, pas dans le diagramme de cas d'utilisation, qui ne retient que les acteurs humains.

3.2 Cas d'utilisation

La figure 3.1 présente les cas d'utilisation. Ils sont détaillés ci-dessous par acteur. L'admin cabinet hérite de tous les cas de l'avocat.

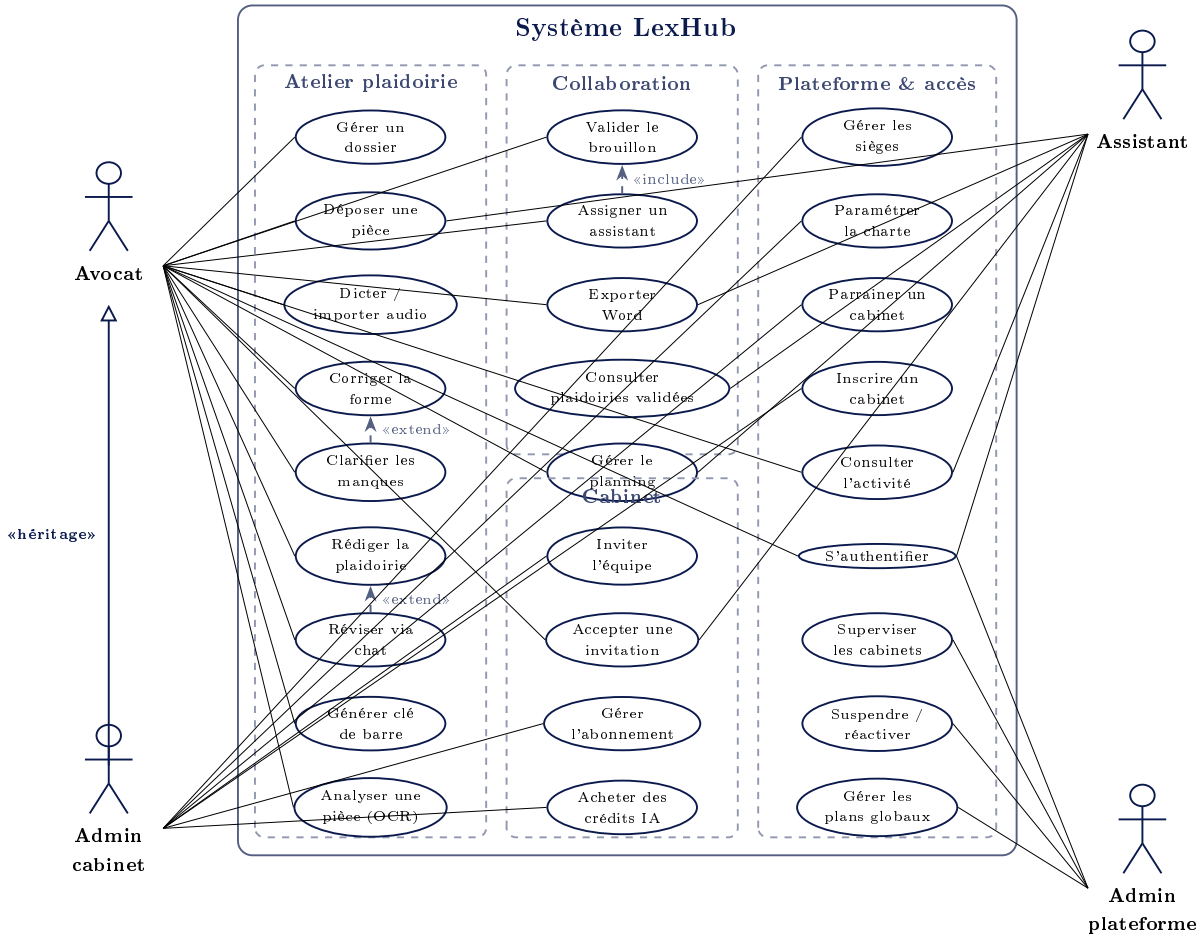


Figure 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation — LexHub (acteurs humains ; paquets Atelier, Collaboration, Cabinet, Plateforme)

3.2.1 Avocat

1. S'authentifier et accepter une invitation d'équipe.
2. Gérer un dossier, déposer une pièce, analyser (OCR), générer une clé de barre.
3. Dicter ou importer un audio, corriger la forme, clarifier les manques.
4. Rédiger, réviser via le chat, valider, assigner un assistant, exporter Word.
5. Gérer le planning et consulter l'activité.

3.2.2 Admin cabinet

1. Tous les cas de l'avocat (héritage).

2. Inscrire le cabinet, inviter l'équipe, paramétrer la charte (logo, en-tête).
3. Gérer l'abonnement, acheter des crédits IA, ajouter des sièges avocats, parrainer un cabinet.

3.2.3 Assistant juridique

1. S'authentifier et accepter une invitation.
2. Consulter les plaidoiries **validées** uniquement (pas les brouillons).
3. Déposer une pièce, exporter Word, gérer le planning, consulter l'activité.

3.2.4 Admin plateforme

1. S'authentifier sur l'espace d'exploitation.
2. Superviser les cabinets (indicateurs) **sans** lire le contenu des dossiers.
3. Suspendre, réactiver ou supprimer un cabinet ; éditer les plans ; consulter le journal d'audit.

3.3 Exigences fonctionnelles

Les exigences ci-dessous décrivent les fonctions livrées sur `https://lexhub.space`.

Espace cabinet et accès.

— **EF-CAB-1.** Inscription d'un cabinet : vérification de l'e-mail par OTP, création du cabinet **actif** (plan Découverte, rôle ADMIN_CABINET, essai), puis **connexion séparée** pour obtenir le JWT. L'admin plateforme peut ensuite suspendre ou réactiver un cabinet.

— **EF-CAB-2.** Connexion e-mail / mot de passe, session authentifiée, interface bilingue français / arabe. Après trois échecs de login, Cloudflare Turnstile demande une vérification anti-robot ; l'API vérifie le résultat avant d'accepter la connexion.

— **EF-CAB-3.** Isolation stricte des données par cabinet.

Atelier de plaidoirie.

— **EF-PL-1.** Parcours en cinq étapes : **Dossier & pièces**, **Dictée**, **Transcription**, **Rédaction IA**, **Export**.

— **EF-PL-2.** Dictée : Web Speech (Chrome/Edge) ; Whisper (Firefox / fichier audio).

— **EF-PL-3.** Bouton **Corriger** : correction de forme via ChatGPT, sans résumé ni invention ; relecture humaine obligatoire.

— **EF-PL-4.** Composition de la plaidoirie (ChatGPT) à partir du dossier, des pièces et de la dictée corrigée, sans inventer un fait, un article ou un montant absent de ces sources.

— **EF-PL-5. Chat de révision** (étapes 4–5) : l'avocat demande une modification en langage naturel (texte ou micro) ; l'IA répond dans le chat *et* met à jour le document. Ce dialogue précède la validation et l'export Word.

— **EF-PL-6.** Export officiel Word (.docx) : en-tête cabinet, typographie arabe. Après export : statut **finalisée**.

Collaboration.

— **EF-COL-1.** Un brouillon reste invisible à l'assistant tant que son statut n'est pas **validé** (ou **finalisé**). Tous les assistants du cabinet voient alors cette plaidoirie.

— **EF-COL-2.** L'action **Assigner** rattache un assistant, valide le brouillon s'il ne l'était pas, et met la plaidoirie en avant sur son tableau de bord. Le filtre d'autorisation reste le statut validé / finalisé.

— **EF-COL-3.** L'admin cabinet invite avocats et assistants par **e-mail**. L'invité ouvre le lien, choisit son mot de passe, et accède au cabinet.

— **EF-COL-4.** Trois statuts : `draft` (brouillon), `validated` (partage assistant), `finalized` (exportée).

Dossier, documents, planning.

— **EF-DOS-1.** Dossiers (domaine, identité judiciaire). Pièces : OCR cloud, synthèse et questions, réservées à l'avocat et à l'admin cabinet.

— **EF-DOS-2.** Fiche orale d'audience (**clé de barre**) : document de préparation généré depuis le dossier, distinct de la plaidoirie écrite.

— **EF-DOS-3.** Planning d'audiences et de délais, avec rappels.

Pilotage et économie.

— **EF-ECO-1.** Abonnement, essai hybride, packs de crédits, sièges supplémentaires — chapitre 5.

— **EF-ECO-2.** Parrainage d'un cabinet par un autre via un lien d'inscription (le code sert uniquement au bonus d'essai, pas à ouvrir des dossiers).

— **EF-ECO-3.** Journal d'activité et notifications.

3.4 Exigences non fonctionnelles

Table 3.2 – Exigences non fonctionnelles

ID	Catégorie	Exigence
ENF-1	Confidentialité	Isolation par `cabinet_id`, HTTPS, JWT.
ENF-2	Audit	Journal des actions sensibles.
ENF-3	Disponibilité	VPS, Caddy, Docker.
ENF-4	Usabilité	Parcours guidé, bilingue FR / AR.
ENF-5	Intégrité IA	Pas d'invention de fond ; contrôle des contradictions.
ENF-6	Résistance	Limitation de débit ; Turnstile après 3 échecs.
ENF-7	Observabilité	E-mails, notifications temps réel, page Activité.

3.5 Règles de gestion

1. Un brouillon n'est pas visible des assistants.
2. La **validation** rend la plaidoirie visible de *tous* les assistants du cabinet.
3. L'**export** Word (.docx) passe le statut à **finalisée** (distinct de la validation assistant).
4. L'**assignation** valide si besoin et met la plaidoirie en avant pour un assistant nommé.
5. L'**épinglage** ordonne la liste sans changer le statut.
6. L'admin plateforme suspend un cabinet ; il ne lit pas les dossiers.

3.6 Périmètre fonctionnel

Le produit déployé sur `https://lexhub.space` couvre un **espace de travail de cabinet** centré sur l'atelier voix → document, avec dossiers, pièces, planning et équipe.

Dans le périmètre. L'atelier en cinq étapes ; l'isolation multi-cabinets et les quatre rôles ; l'invitation d'équipe par e-mail ; l'export officiel ; le plan de rentabilisation (essai, plans, packs, sièges) ; le parrainage inter-cabinets ; la supervision plateforme sans lecture des affaires.

Hors périmètre. Portail ministériel / greffe ; comptabilité de cabinet ; chatbot juridique autonome. Paiement carte opérateur marocain : environnement technique prêt, débit réel non activé (simulation).

Chapitre 4

Conception du système

4.1 Architecture générale

LexHub suit une architecture en couches, classique d'un SaaS web. L'**interface** (Next.js) n'établit **aucune connexion** directe vers PostgreSQL, Redis ou le stockage de fichiers. Toute lecture ou écriture transite par l'**API FastAPI** : le client envoie une requête authentifiée (JWT), le serveur vérifie le rôle et le `cabinet_id`, puis accède aux données.

La figure 4.1 présente les blocs de production.

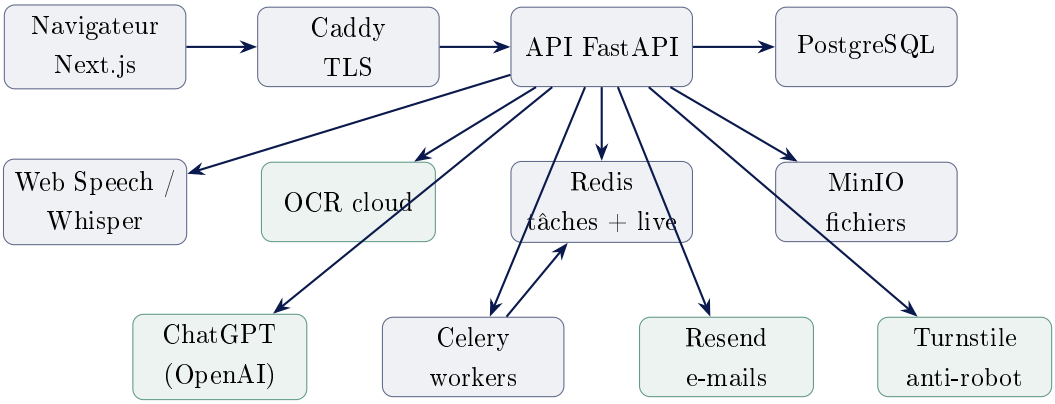


Figure 4.1 – Architecture déployée — vue logique (`lexhub.space`)

Rôle de chaque bloc. Le navigateur charge Next.js. **Caddy** termine le HTTPS et envoie chaque requête vers le frontend ou l'API. **FastAPI** est le chef d'orchestre : droits (`cabinet_id`), métier, et appels sortants. **PostgreSQL** stocke le modèle relationnel ; **Redis** sert les files Celery et le WebSocket ; **MinIO** les fichiers. La dictée passe par Web Speech (Chrome/Edge) ou Whisper ; l'OCR et ChatGPT sont des services cloud. Les e-mails (OTP, invitations, rappels) passent par Resend. Turnstile protège le login après trois échecs.

4.2 Données, stockage et isolation

PostgreSQL. Source de vérité : cabinets, utilisateurs, dossiers, brouillons, invitations, abonnements, journaux (**23 tables métier**). Chaque table métier porte un `cabinet_id` ; l'API filtre systématiquement sur ce locataire.

Stockage objet et Redis. Les fichiers (pièces, logos, exports Word) sont chiffrés puis déposés dans MinIO ; la base ne conserve que les métadonnées. Redis gère les files Celery (OCR, e-mails) et les notifications temps réel.

Isolation et exploitation. Le navigateur ne reçoit ni chaîne de connexion ni mot de passe SQL. En production, PostgreSQL, Redis et MinIO n'écoutent pas sur l'Internet public. Une sauvegarde quotidienne de PostgreSQL et des fichiers est planifiée sur le VPS.

Accès audit à la base (Adminer). Pour inspecter PostgreSQL sans l'exposer sur Internet, LexHub utilise **Adminer** (interface web légère dans Docker). L'accès se fait uniquement via un **tunnel SSH** : le navigateur ouvre `http://127.0.0.1:8088` sur le poste local ; le trafic est chiffré jusqu'au VPS. Adminer n'est donc jamais joignable depuis `https://lexhub.space`. Un script `Ouvrir_Adminer.bat` lance ce tunnel. L'outil lourd **pgAdmin** n'est pas requis en production : il reste optionnel en local si un développeur préfère un client desktop branché sur le même tunnel (port PostgreSQL local mappé).

4.3 Pipeline de traitement de la plaidoirie

Les cinq traitements correspondent aux cinq étapes de l'atelier :

P1. Dossier et pièces : métadonnées judiciaires et documents versés ; aucun fond n'est inventé.

P2. Dictée : Web Speech (Chrome/Edge) ou Whisper (Firefox / fichier audio).

P3. Transcription et correction : texte éditable, bouton Corriger (ChatGPT), relecture humaine.

P4. Rédaction assistée : clarification, composition, puis **chat de révision** (instruction → réponse + mise à jour du document), sans inventer le fond.

P5. Export officiel Word (.docx) : en-tête cabinet, typographie arabe — après relecture et, le cas échéant, révisions via le chat.

4.4 Diagrammes de séquence

4.4.1 Diagramme de séquence 1 — pipeline de rédaction d'une plaidoirie

Cette séquence montre le passage de la voix (ou d'un fichier audio) à un brouillon structuré : dictée (Web Speech ou Whisper), correction et rédaction via ChatGPT, puis **chat de révision** pour modifier le document avant validation / export Word.

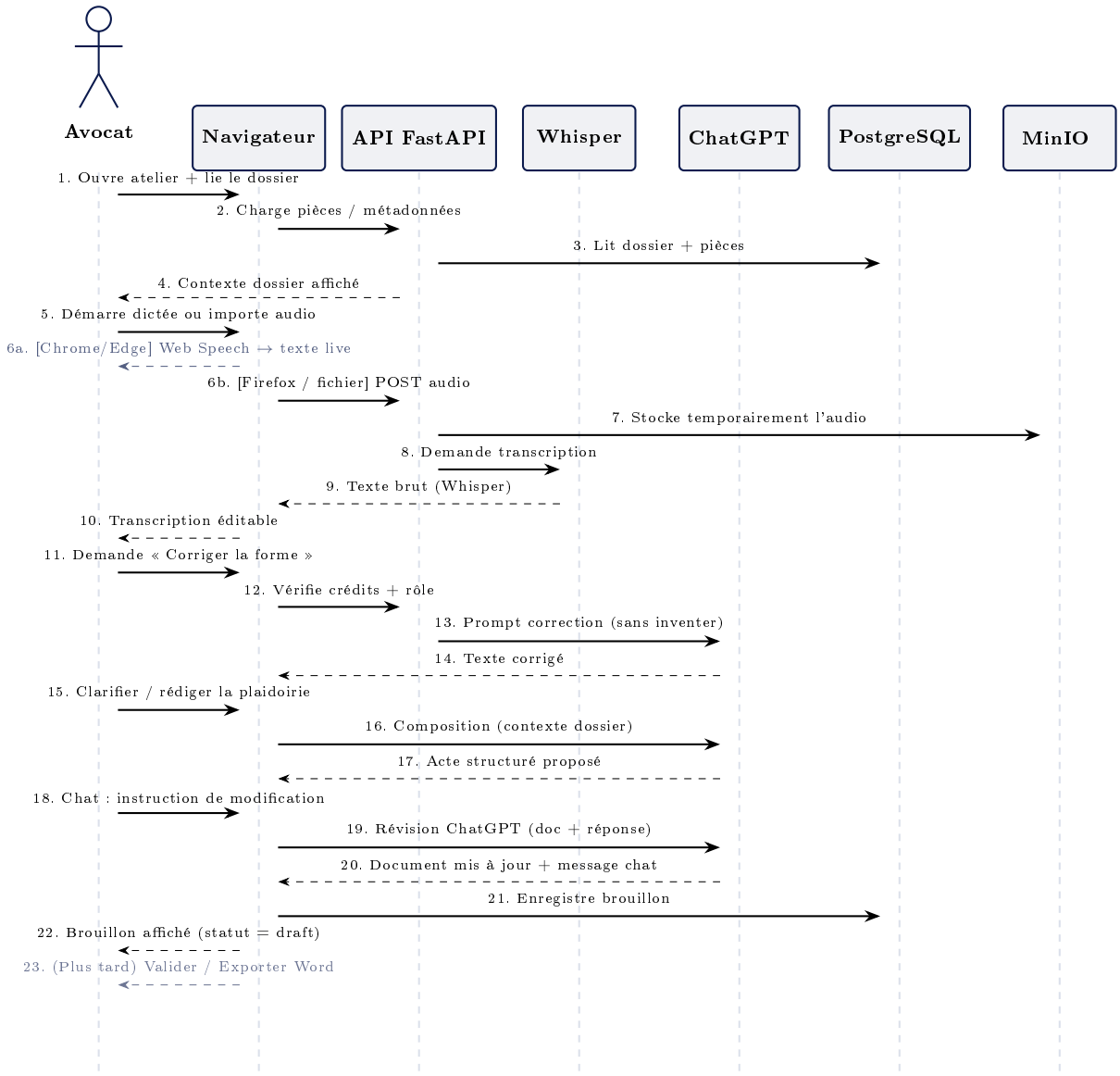


Figure 4.2 – Diagramme de séquence — Pipeline de plaidoirie (dictée, rédaction, **chat de révision**, brouillon)

4.4.2 Diagramme de séquence 2 — validation, collaboration et export Word

Cette séquence formalise la règle : l'assistant ne voit une plaidoirie qu'**après validation** par l'avocat. Elle enchaîne contrôle d'accès, mise à jour temps réel (Redis), consultation filtrée et export Word (.docx).

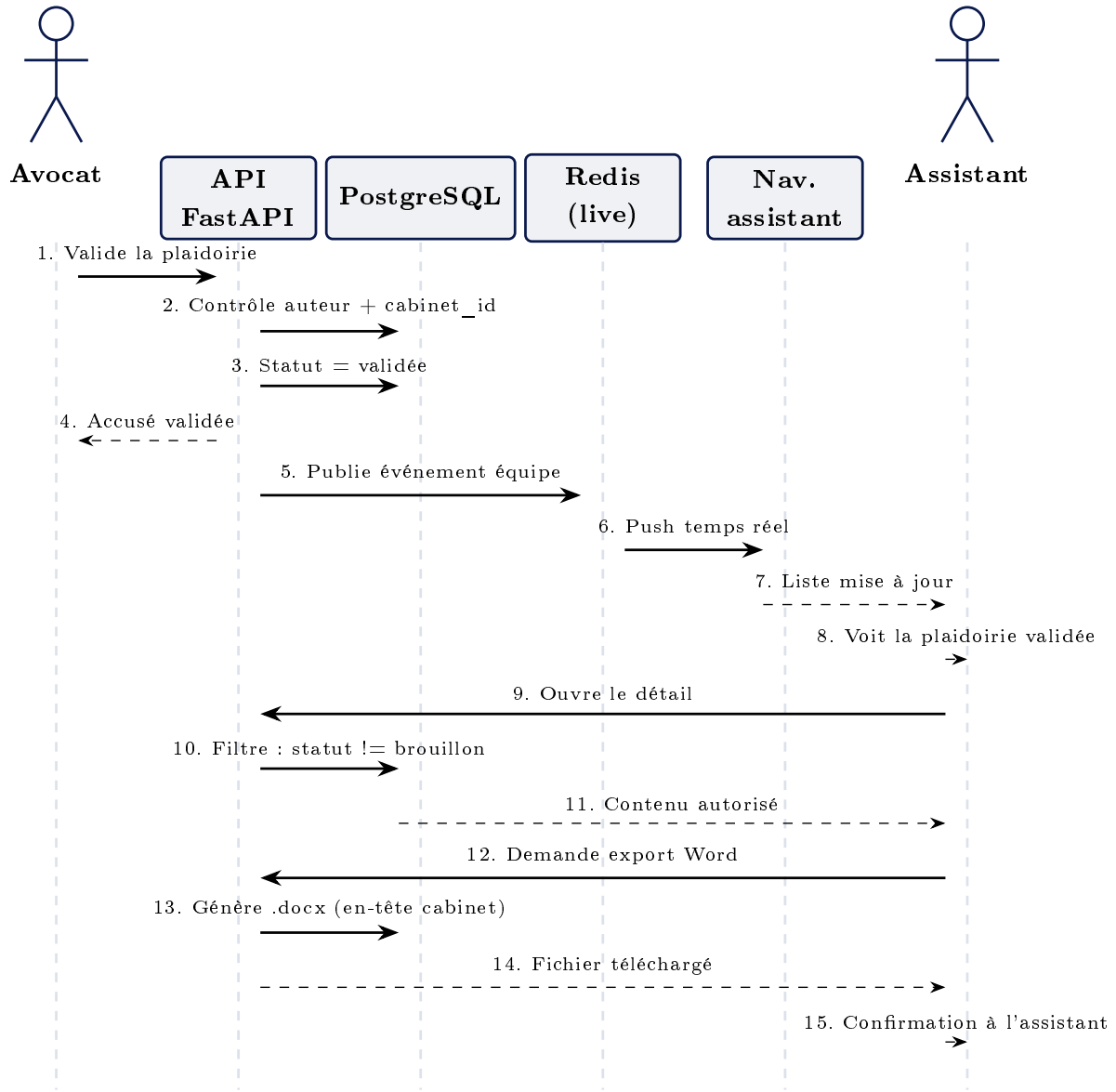


Figure 4.3 – Diagramme de séquence — Validation avocat, collaboration assistant et export Word

4.4.3 Diagramme de séquence 3 — achat de packs de crédits IA

Lorsque le forfait mensuel ne suffit plus, l'**admin cabinet** achète un pack prépayé. Checkout, confirmation de paiement, crédit du solde et e-mail via Resend.

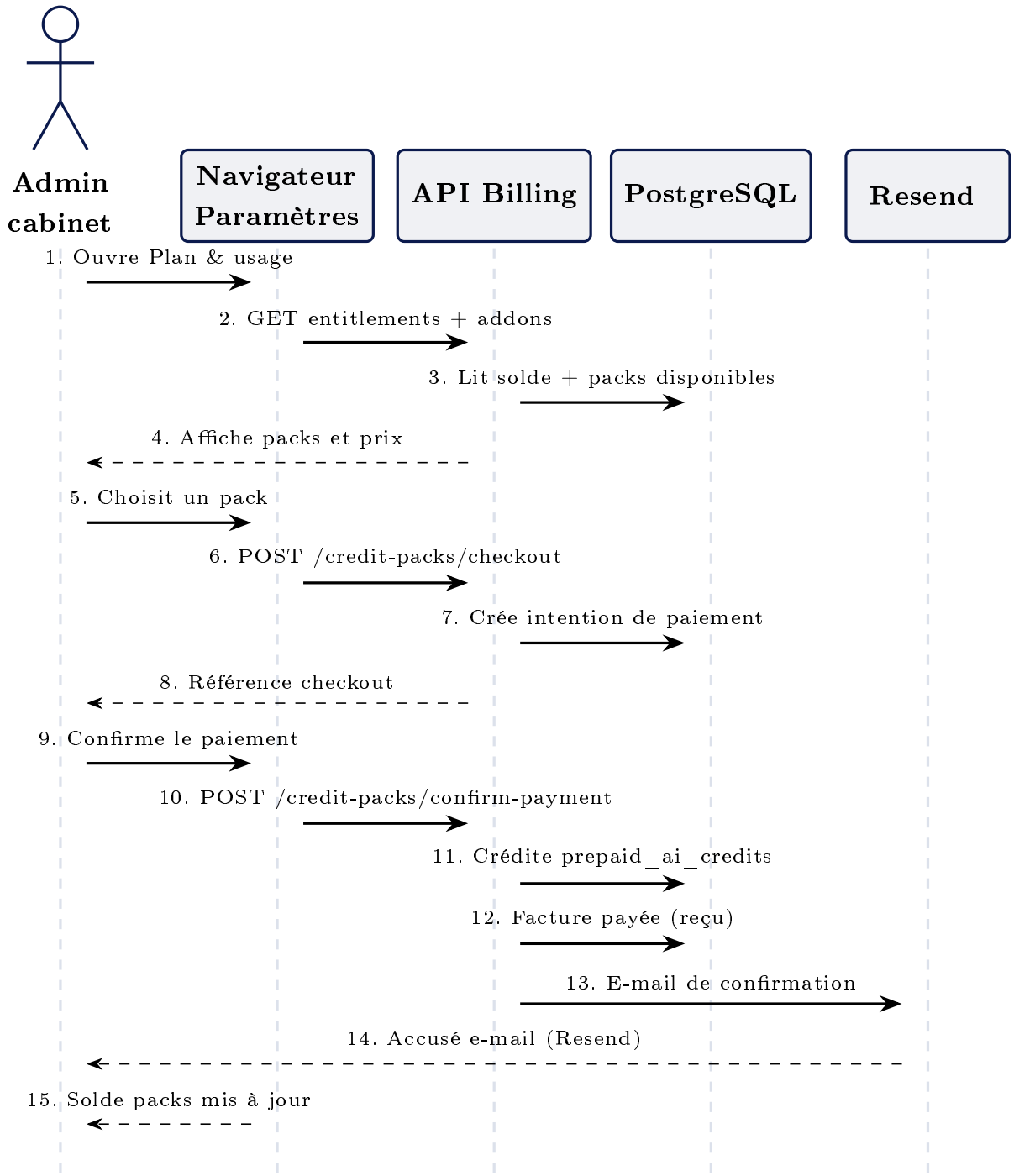


Figure 4.4 – Diagramme de séquence — Achat d'un pack de crédits IA (admin cabinet)

4.4.4 Diagramme de séquence 4 — consommation de crédits IA (forfait, packs FIFO, PAYG)

Les crédits ne s'achètent pas tous de la même façon : le **forfait mensuel** est inclus dans l'abonnement ; les **packs prépayés** (FIFO, 12 mois) sont des recharges ponctuelles ; le **PAYG** (usage à la demande, ≈ 0,25 MAD/crédit) est une option distincte, désactivée par défaut. À chaque action IA, l'API débite dans cet ordre : forfait du mois → lots packs

les plus anciens → PAYG si activé.

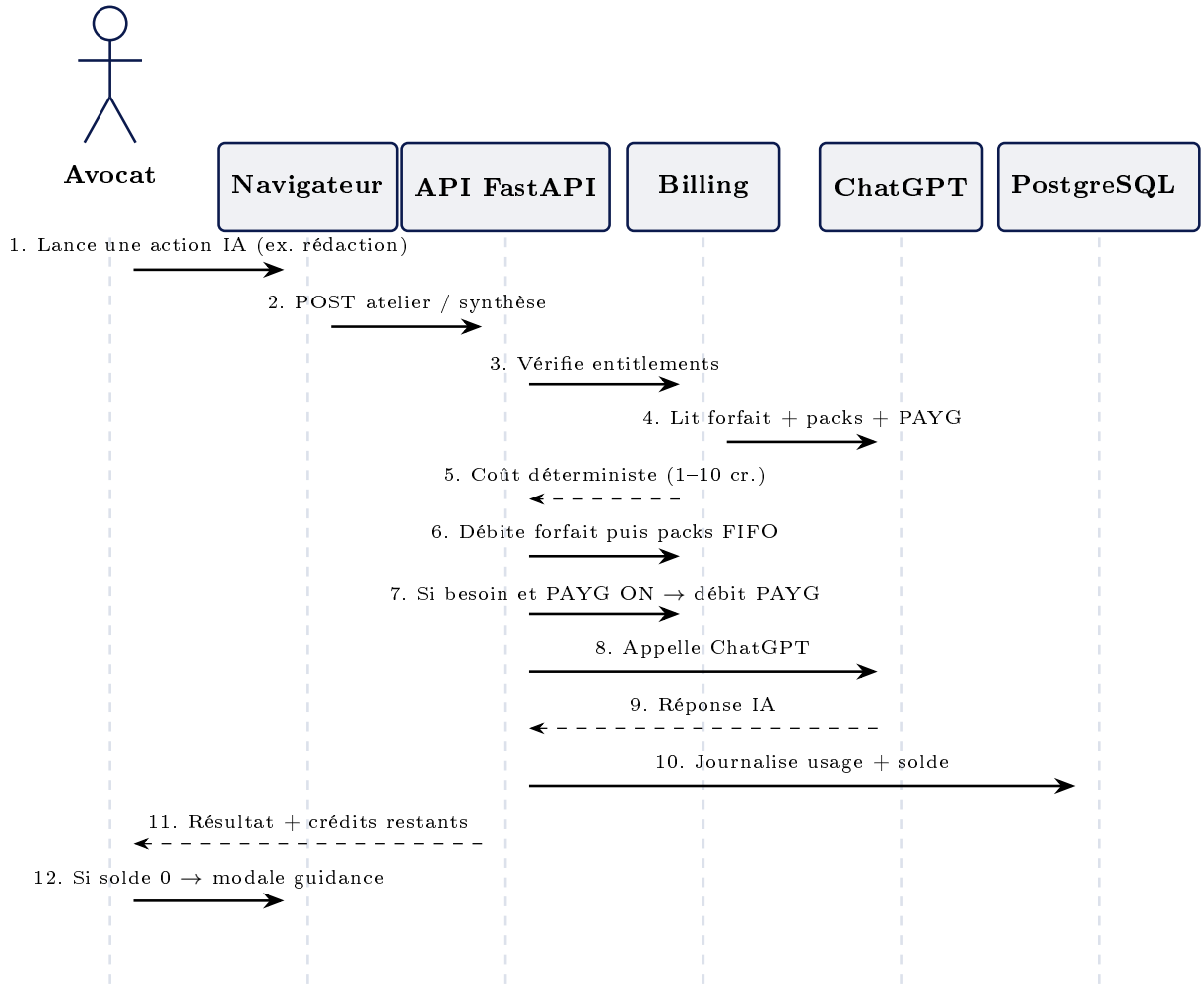


Figure 4.5 – Diagramme de séquence — Consommation de crédits (forfait → packs FIFO → PAYG optionnel)

4.4.5 Diagramme de séquence 5 — invitation d'un membre d'équipe

L'admin cabinet invite un collaborateur par e-mail. Le parcours couvre l'émission de l'invitation, l'envoi Resend, l'acceptation et la création du compte dans le cabinet.

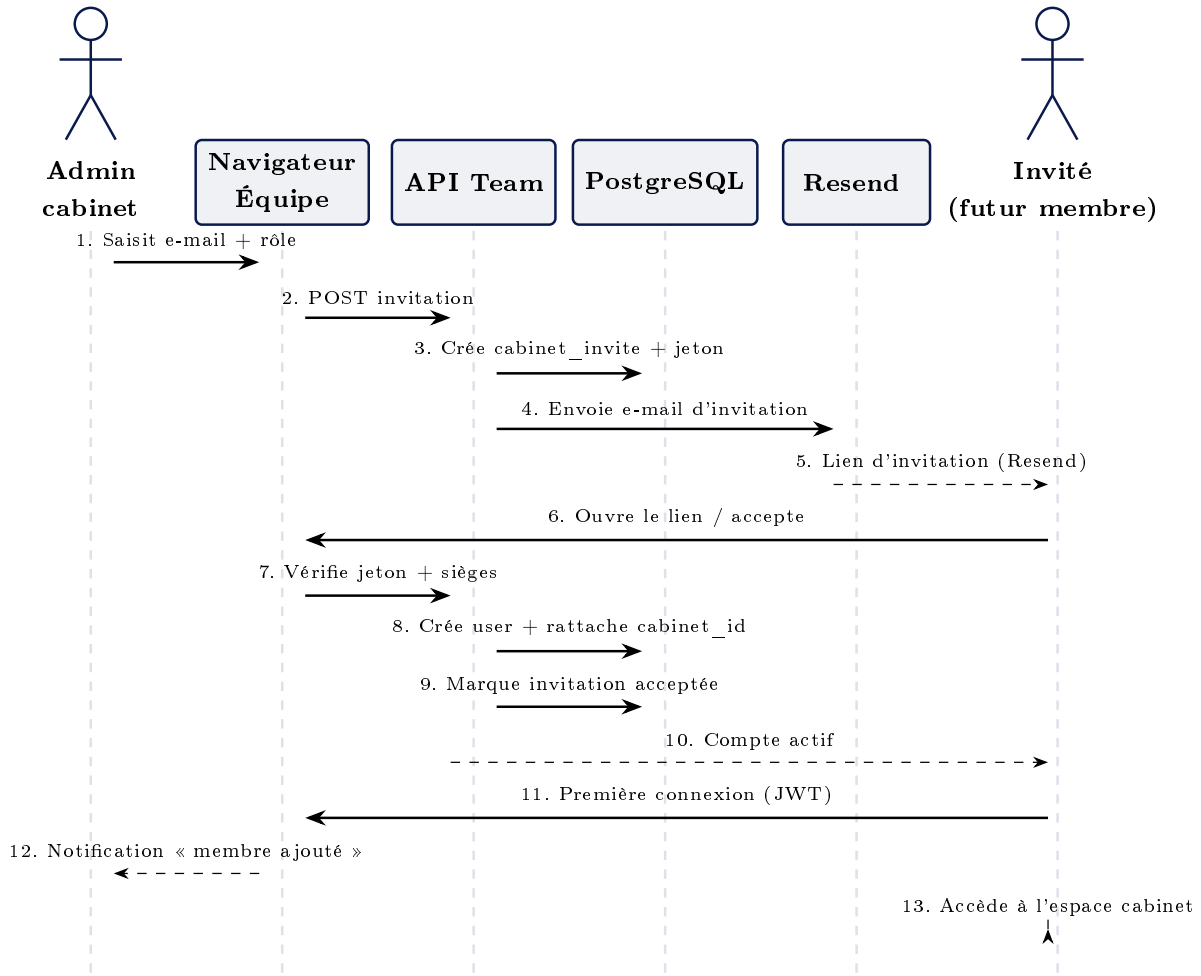


Figure 4.6 – Diagramme de séquence — Invitation d'un membre d'équipe (Resend → acceptation)

4.4.6 Diagramme de séquence 6 — dépôt d'une pièce et OCR

Le dépôt de pièce alimente l'atelier : fichier vers MinIO, tâche Celery, OCR cloud, texte indexé en base.

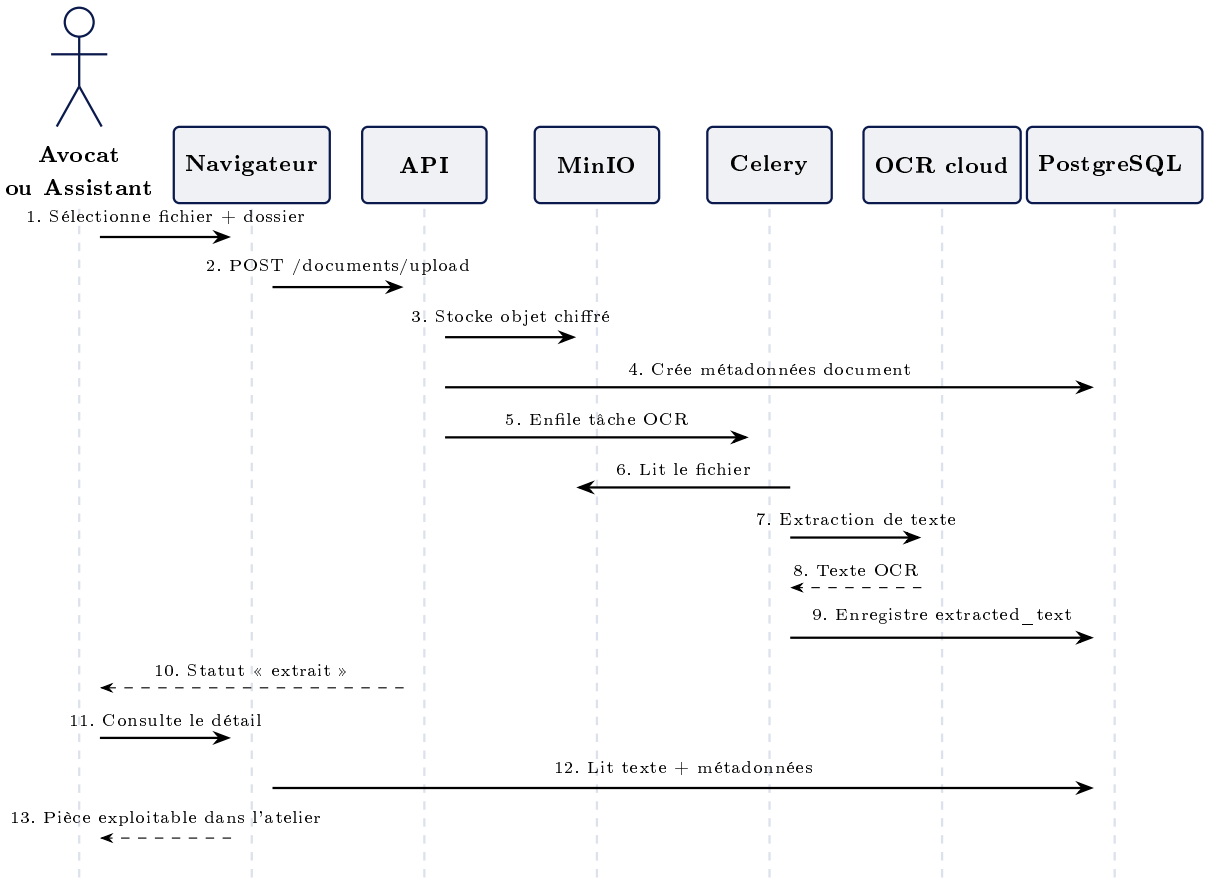


Figure 4.7 – Diagramme de séquence — Dépôt de pièce, stockage MinIO et OCR asynchrone

4.4.7 Diagramme de séquence 7 — pseudonymisation côté serveur (avant l'API)

La pseudonymisation n'est **pas** une étape visible de l'atelier plaidoirie : c'est une **coulisse backend**. Avant chaque appel à l'**API OpenAI**, LexHub remplace les données personnelles par des **codes** (ex. `PARTIE_1`, `CIN_1`) — parfois appelés jetons. L'API ne reçoit jamais les vrais noms, CIN, téléphones ou e-mails en clair. Après la réponse, LexHub remet les vraies valeurs **côté serveur**, pour l'affichage et l'export Word.

Mécanisme déployé. Un seul module applicatif maison : `pii_mask.py`. Il traite le texte métier fusionné (fiche dossier, texte OCR des pièces, dictée / transcription) et y remplace :

- les identifiants **structurés** (CIN, téléphone, e-mail) via des **expressions régulières** (regex) ;
- les **noms** déjà connus du dossier, complétés par des heuristiques sur la dictée.

La table de correspondance code ↔ valeur réelle est gérée par `pii_store.py` et stockée en PostgreSQL sur le dossier (`pii_mapping_json`). Objectif : secret professionnel et Loi 09-

08.

Marge d'erreur. Il ne s'agit pas d'un modèle NER entraîné. Une donnée personnelle non reconnue peut partir en clair vers l'API ; le renforcement (couche NER / DLP) est une perspective hors périmètre PFA. La relecture avocat porte sur le **livrable** Word ; elle ne « annule » pas un envoi déjà effectué vers le fournisseur d'IA.

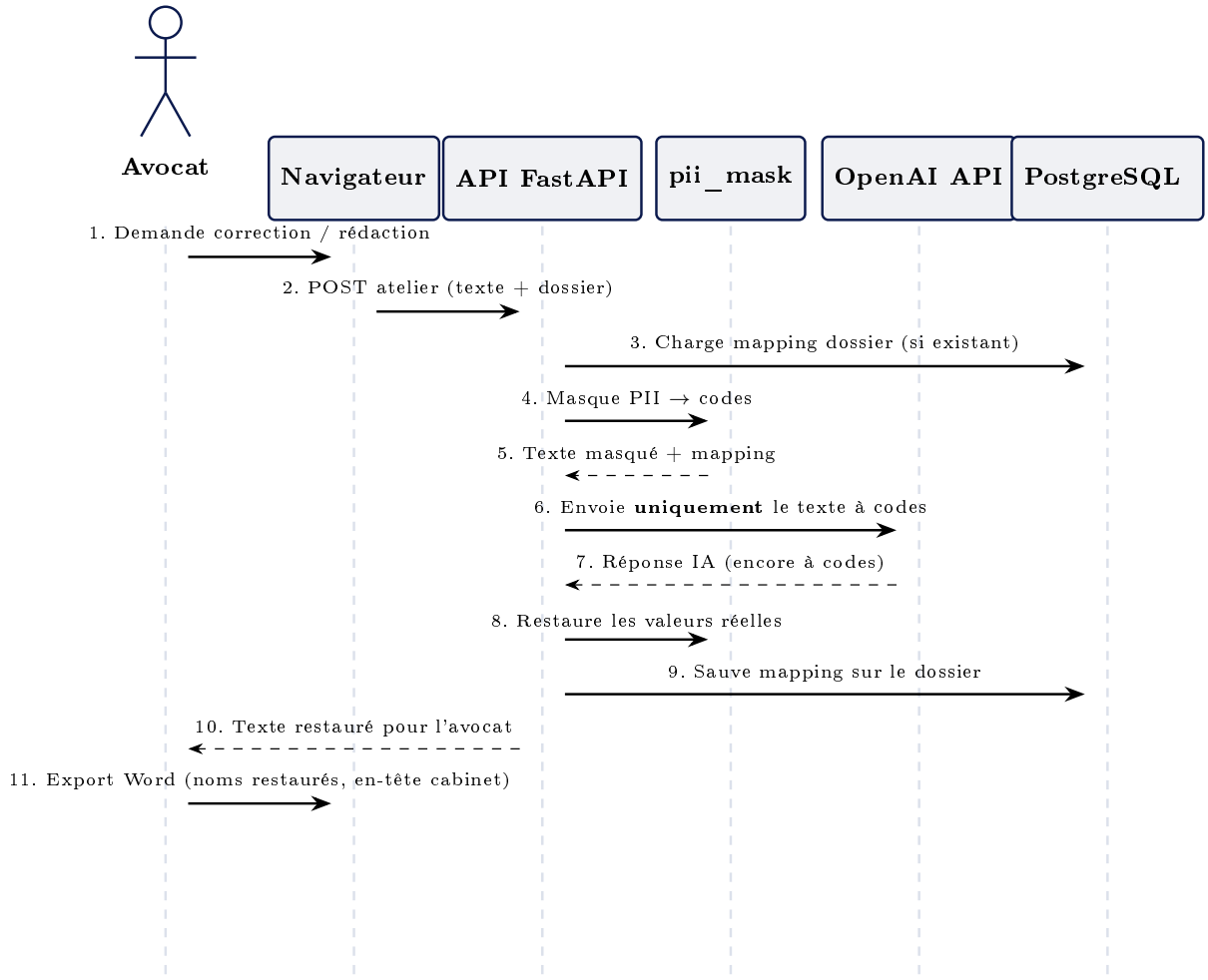


Figure 4.8 – Diagramme de séquence — pseudonymisation côté serveur avant l'API OpenAI, restauration locale

Exemple. Texte en clair : « Me X représente *Ahmed Kadiri*, CIN BE123456 ».
Envoyé à l'API OpenAI : « Me X représente `PARTIE_1`, CIN `CIN_1` ».
Après réponse : les codes redeviennent Ahmed Kadiri / BE123456 dans LexHub ; le fournisseur IA n'a reçu que les codes.

4.5 Modèle de données relationnel

La base PostgreSQL regroupe **23 tables métier**. Chaque enregistrement métier porte un `cabinet_id`. Les fichiers sont dans MinIO ; la base garde les métadonnées et le texte OCR. Le schéma évolue via **Alembic** (migrations versionnées ; révision courante 043).

Table 4.1 – Cartographie des 23 tables métier LexHub

Sous-système	Tables	Rôle
Multi-tenancy	`cabinets`, `cabinet_invites`, `cabinet_notifications`	Locataires, invitations, notifications.
Authentification	`users`, `auth_sessions`, `email_otps`, `email_tokens`, `mfa_recovery_codes`	Comptes, JWT, OTP, MFA.
Contentieux	`cases`, `agenda_events`	Dossiers et planning.
Atelier & IA	`plaidoirie_drafts`, `plaidoirie_revisions`, `documents`	Brouillons, versions, pièces.
Facturation	`subscription_plans`, `cabinet_subscriptions`, `usage_counters`, `subscription_events`, `billing_invoices`, `billing_credit_pack_purchases`, `cabinet_referrals`	Plans, quotas, factures, packs, parrainage.
Traçabilité	`audit_logs`, `activity_archives`, `admin_audit_archives`	Journal et archives.

4.6 Diagrammes d'activité

4.6.1 Diagramme d'activité 1 — atelier de plaidoirie

Ce diagramme montre les choix du parcours : canal de dictée (Web Speech ou Whisper), crédits IA disponibles, puis chat de révision avant validation ou export.

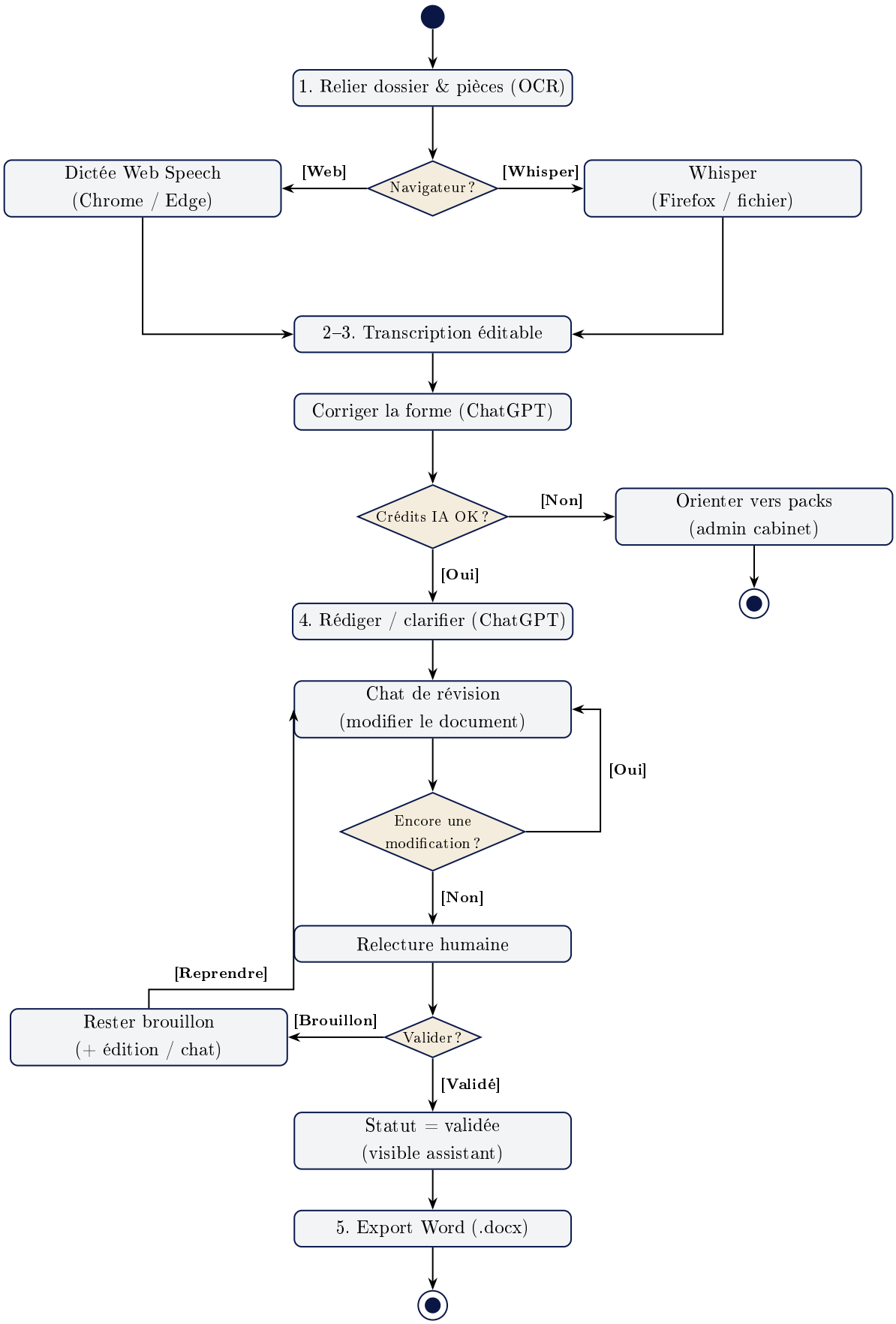


Figure 4.9 – Diagramme d'activité — Atelier de plaidoirie (dictée, crédits, **chat de révision**, validation)

4.6.2 Diagramme d'activité 2 — invitation et intégration d'un membre

Ce second diagramme complète la séquence 4.4.5 : sièges, acceptation, branchement selon le rôle.

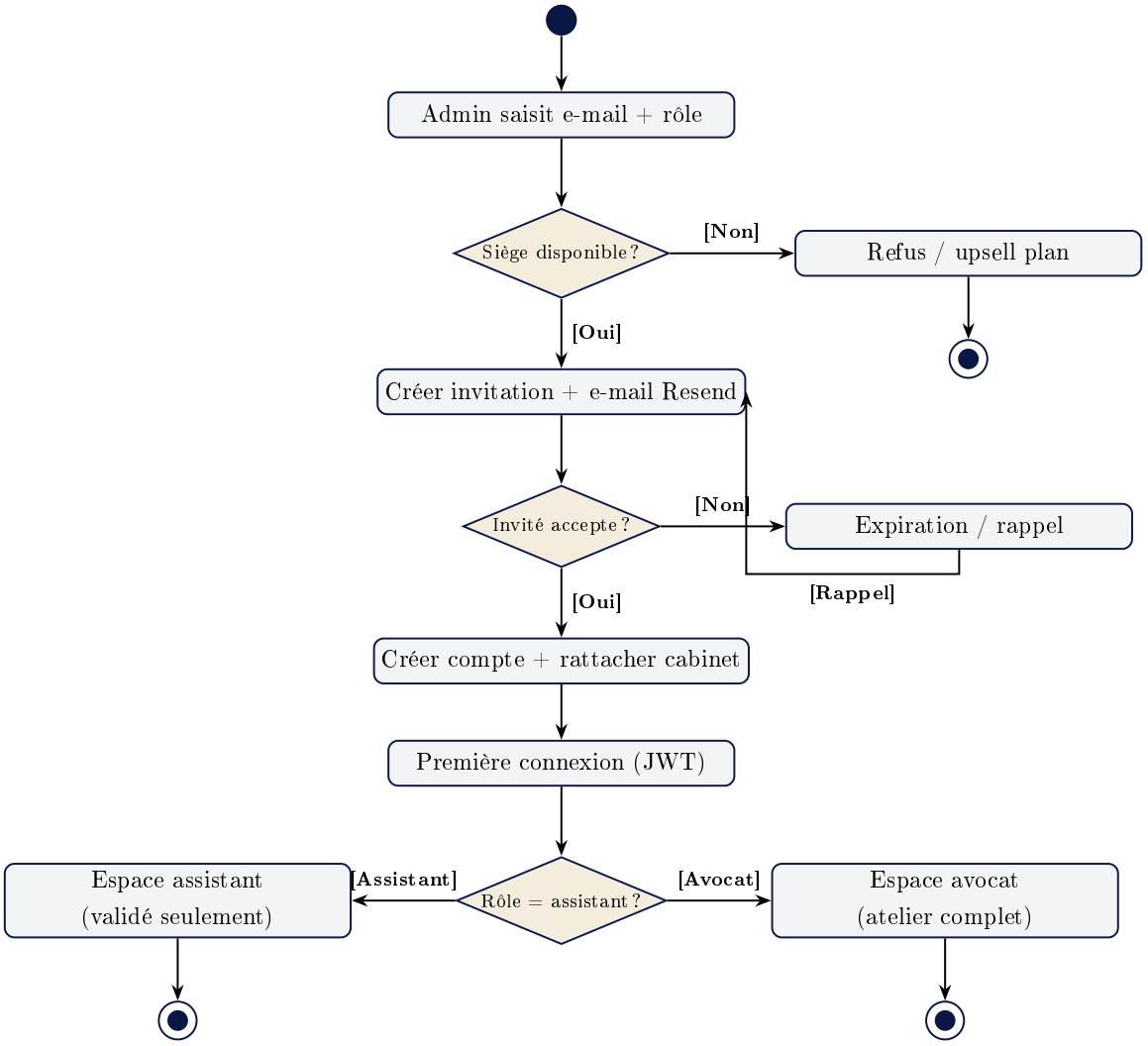


Figure 4.10 – Diagramme d'activité — Invitation et intégration d'un membre d'équipe

4.7 Organisation fonctionnelle du produit

LexHub s'organise en quatre blocs qui s'enchaînent : l'atelier produit l'acte, le dossier l'alimente, l'équipe le partage, le pilotage gère quotas et supervision.

4.7.1 Atelier de plaidoirie

1. Relier le dossier et les pièces.
2. Dicter (Web Speech ou Whisper) puis relire la transcription.

3. Corriger la forme et compléter les manques.
4. Obtenir l'acte structuré via ChatGPT, puis le modifier dans le chat de révision.
5. Valider et exporter en Word (.docx).

4.7.2 Mémoire du dossier

1. Identité judiciaire du dossier.
2. Pièces lues par OCR.
3. Synthèse et questions à la demande.
4. Fiche orale d'audience (clé de barre).

4.7.3 Travail d'équipe

1. L'avocat décide ce qui sort du brouillon (validation).
2. L'assistant ne voit que le contenu **validé**.
3. L'admin cabinet invite par e-mail (Resend), gère le paiement et la charte (logo).

4.7.4 Pilotage

1. Planning, journal d'activité et notifications côté cabinet.
2. Admin plateforme : suspension d'un cabinet sans lecture des pièces, édition des plans, journal d'audit.
3. Lifecycle emails (Celery + Resend) : essai, impayé, quota, renouvellement — détail chapitre 6.
4. Détail du plan de rentabilisation : chapitre 5.

Chapitre 5

Plan de rentabilisation

LexHub se monétise comme un SaaS B2B : un abonnement mensuel ou annuel, mesuré en crédits IA. Ce chapitre présente la grille déployée sur `https://lexhub.space`, les méthodes utilisées pour fixer les prix, puis les leviers qui protègent et font croître le revenu.

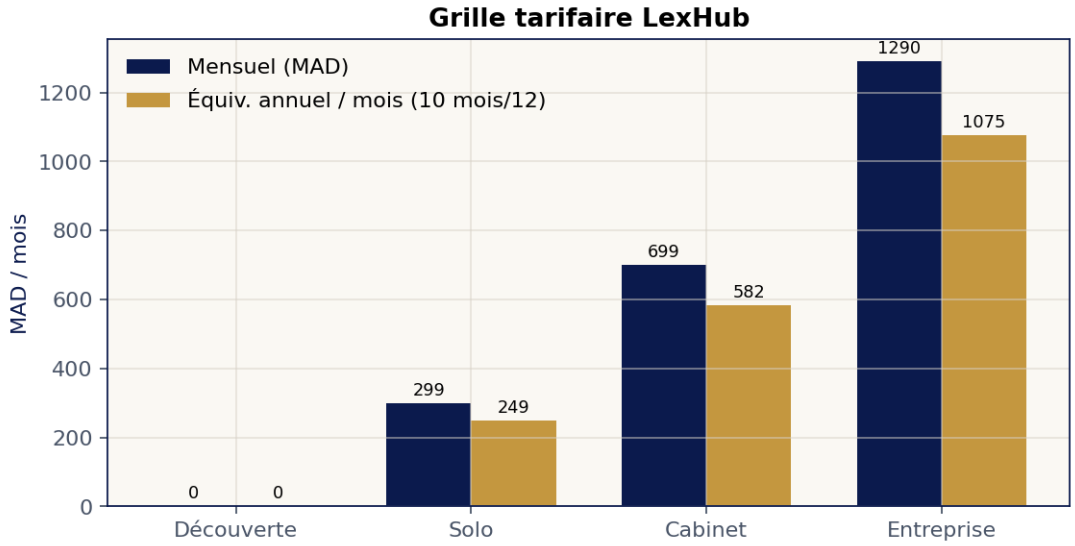


Figure 5.1 – Grille tarifaire LexHub — mensuel et équivalent annuel (10 mois payés sur 12)

5.1 Trois méthodes structurantes

Table 5.1 – Méthodes structurantes du plan

Méthode	Principe	Chez LexHub
Product-Led Growth + Freemium	Gratuit, puis essai, puis payant.	Plan Découverte
Good–Better–Best	Gamme selon la taille du cabinet.	Solo, Cabinet, Entreprise
Hybrid Pricing + Unit Economics	Abonnement + crédits IA, essai plafonné.	Forfait, packs, Hybrid Trial

Table 5.2 – Leviers complémentaires

Méthode	Application
Usage-Based Metering	Crédits IA (rédaction = 10 crédits).
Hybrid Trial	Essai = durée et plafond de crédits.
Fair-Use Soft-Cap	Repère journalier et guidance à l'écran.
Land & Expand	Sièges avocats +99 MAD (Cabinet) et packs.
B2B Referral	Parrainage (+14 j filleul, +30 j parrain).
Lifecycle emails	E-mails de cycle de vie (essai, quota, impayé) ; rétention.
Cost-plus pricing	Prix au-dessus du coût IA estimé.
Value-based pricing	Ticket selon sièges et volume utile.

5.2 Grille tarifaire

Le tableau 5.3 présente les formules tarifaires LexHub en vigueur sur la plateforme (montants en MAD HT, grille catalogue).

Table 5.3 – Quatre plans LexHub

Formule	/ mois	/ an	Essai	Sièges inclus	Capacité payée
Découverte	0	0	Permanent	1 utilisateur	3 plaid. / 50 cr.
Solo	299	2 990	14 j / 400 cr.	1 avocat + 1 assistant	35 plaid. / 600 cr.
Cabinet ⋆	699	6 990	30 j / 1 000 cr.	5 avocats + 3 assistants	120 plaid. / 2 000 cr.
Entreprise	1 290	12 900	30 j / 1 800 cr.	15 avocats + 10 assistants	350 plaid. / 5 000 cr.

Cabinet est le plan recommandé. L'annuel correspond à **10 mois payés sur 12** (environ −17 % vs 12× mensuel) : Solo 2 990, Cabinet 6 990, Entreprise 12 900 MAD. Souscription : `https://lexhub.space/tarifs`.

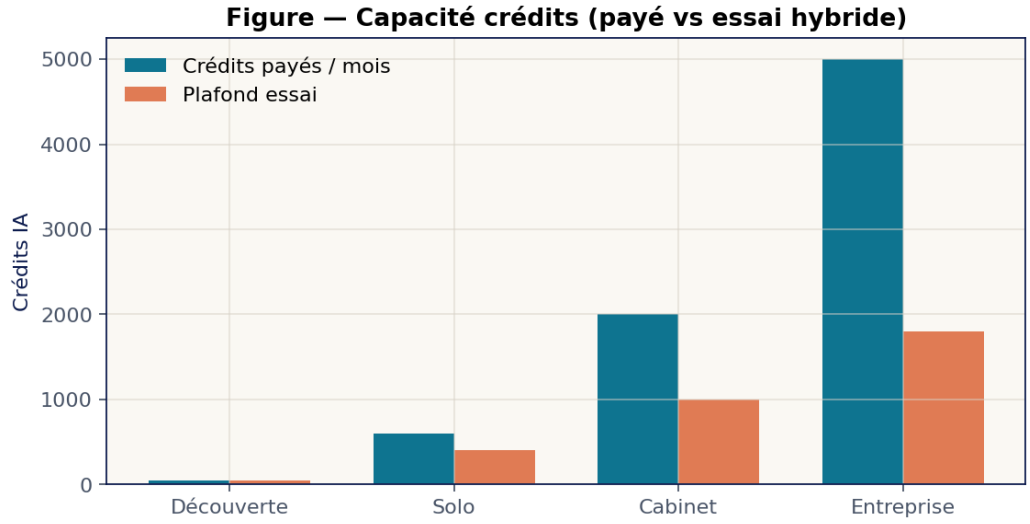


Figure 5.2 – Crédits : forfait payé et plafond d'essai

5.3 Comment les prix ont été fixés

La grille ne repose pas sur des montants arbitraires. Trois méthodes complémentaires la structurent.

1. **Cost-plus pricing.** On part du coût marginal IA estimé (sous-section suivante), puis on fixe un prix d'abonnement nettement supérieur. Exemple Solo : 299 MAD / mois pour un coût IA maximal d'environ 36 MAD si les 600 crédits sont consommés (600 × 0,06).
2. **Value-based pricing.** Le ticket augmente avec la valeur perçue : nombre de sièges, volume de plaidoiries et capacité d'équipe. Cabinet (699 MAD) se place au-dessus de Solo car il adresse un cabinet multi-avocats.

3. **Good–Better–Best.** Trois paliers payants orientent vers Cabinet (plan recommandé). Prix indicatif du crédit inclus : Solo 0,50, Cabinet 0,35, Entreprise 0,26 MAD (P/N).

5.3.1 Coût marginal IA (unit economics)

Avant de publier les forfaits, LexHub estime le **coût variable IA** (COGS) : ce n'est pas le prix facturé au cabinet, mais le coût fournisseur d'une plaidoirie type. L'estimation s'appuie sur les **tarifs publics** ChatGPT (modèle GPT-4o) convertis en dirhams (repère 1 USD ≈ 10 MAD) et sur une consommation typique : ≈ 8 000 à 12 000 jetons en entrée (dossier et pièces masquées) et ≈ 3 000 à 4 000 jetons en sortie pour un acte de 1 500 à 2 000 mots. Cela donne une fourchette d'environ 0,55 **à** 0,65 **MAD** par plaidoirie ; le rapport retient la valeur centrale 0,60 **MAD**.

Sur LexHub, une rédaction complète **débite 10 crédits**. Le coût marginal par crédit en découle directement :

$$c_{\text{crdit}} = \frac{0{,}60 \text{ MAD}}{10} = 0{,}06 \text{ MAD /crdit.}$$

Les montants 0,60 et 0,06 MAD permettent ainsi de calculer la marge brute si le forfait est entièrement consommé (tableau 5.4).

Table 5.4 – Marge sur coût IA estimé (pleine consommation)

Plan	Prix	Coût IA max.	Marge
Solo	299 MAD	36 MAD	88 %
Cabinet	699 MAD	120 MAD	83 %
Entreprise	1 290 MAD	300 MAD	77 %

5.4 Protéger la marge pendant l'essai

Méthode **Hybrid Trial** : durée et plafond de crédits.

1. Solo : 14 jours, 400 crédits (67 % du forfait) ; perte max. estimée ≈ 24 MAD.
2. Cabinet : 30 jours, 1 000 crédits (50 %).
3. Entreprise : 30 jours, 1 800 crédits (36 %).
4. Repère journalier : Solo 35/50, Cabinet 90/180, Entreprise 105/300 crédits par jour (essai / payant).

5.5 Expansion du revenu

5.5.1 Land & Expand — sièges avocats (+99 MAD)

Un siège **avocat** supplémentaire coûte **99 MAD / mois**, uniquement sur le plan **Cabinet** (abonnement payant, hors essai). Le forfait inclut 5 avocats ; jusqu'à 5 sièges supplémentaires (plafond 10). Solo, Découverte et Entreprise n'ont pas cet add-on. Exemple : $699 + 5 \times 99 = 1\,194$ MAD / mois, encore sous le ticket Entreprise (1 290).

5.5.2 Hybrid Pricing — packs de crédits et PAYG

Le **PAYG**[1] est l'usage à la demande. En parallèle, LexHub propose des **packs prépayés** dégressifs (tableau 5.5) : le prix unitaire baisse avec le volume, tout en restant inférieur au tarif PAYG. Validité des packs : 12 mois, consommation FIFO (premier lot acheté consommé en premier).

Table 5.5 – Packs de crédits (vs tarif PAYG 0,25 MAD / crédit)

Pack	Prix	MAD / crédit	vs PAYG
500 crédits	110 MAD	0,22	−12 %
1 000 crédits	200 MAD	0,20	−20 %
2 500 crédits	450 MAD	0,18	−28 %

5.5.3 B2B Referral — parrainage

Le parrainage accélère l'acquisition entre cabinets. L'admin du cabinet **parrain** partage un lien ; le cabinet **filleul** qui s'inscrit via ce lien obtient **+14 jours** d'essai. Lorsque le filleul souscrit un plan payant, le parrain reçoit **+30 jours** d'extension. Plafond : 12 parrainages récompensés par an et par cabinet.

5.5.4 Enchaînement PLG

La figure 5.3 résume le parcours Product-Led Growth : le produit mène le cabinet du gratuit vers le payant, puis vers l'expansion, sans intervention commerciale obligatoire.

1. PAYG : *Pay-As-You-Go* (paiement à l'usage). Chaque crédit consommé hors forfait est facturé au fil de l'eau au tarif unitaire de référence (0,25 MAD), option distincte des packs prépayés et désactivée par défaut.

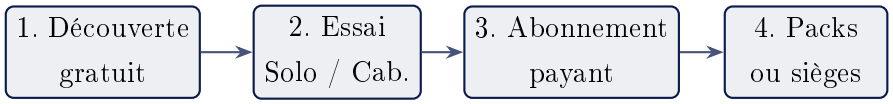


Figure 5.3 – Enchaînement PLG — de l'acquisition freemium à l'expansion

Le cabinet démarre en **Découverte** (gratuit), active un **essai** Solo ou Cabinet pour tester l'atelier, puis **souscrit** lorsqu'il a validé la valeur. Une fois payant, la croissance (Land & Expand) se fait par **packs de crédits** ou **sièges avocats** (+99 MAD sur Cabinet), selon le besoin de volume ou d'équipe.

Chapitre 6

Réalisation et guide d'utilisation

6.1 Stack technique déployée

Sur `https://lexhub.space`, le navigateur parle à Caddy (HTTPS), qui route vers Next.js et FastAPI. FastAPI lit PostgreSQL, Redis et MinIO, délègue à Celery, et appelle ChatGPT, OCR, Whisper, Resend ou Turnstile selon le besoin.

Table 6.1 – Technologies LexHub

Couche	Choix déployé
Langages	Python (API, Celery, masquage PII) ; TypeScript (Next.js) ; SQL
Interface	Next.js, Tailwind CSS, bilingue FR / AR
API	FastAPI, SQLAlchemy, Alembic
Données	PostgreSQL 16, Redis 7, MinIO
Tâches	Celery (OCR, e-mails, rappels)
Dictée	Web Speech (Chrome/Edge) ; Whisper (Firefox / audio)
IA texte	ChatGPT (OpenAI) : correction et rédaction
OCR / export	OCR cloud ; Word (.docx) avec en-tête cabinet
Infra	Caddy, Docker Compose, VPS, GHCR (CI/CD)
Sécurité / mail	Turnstile (après 3 échecs) ; Resend (OTP, invitations, rappels)

6.2 Préfixes API

Le frontend Next.js appelle FastAPI via ces préfixes (JWT).

Table 6.2 – Préfixes API LexHub

Préfixe	Rôle
`/api/auth`	Inscription OTP, login, JWT, Turnstile, 2FA
`/api/dictation`	Whisper, correction, clarification, composition, révision
`/api/plaidoirie-templates`	Brouillons, validation, assignation, export Word
`/api/documents`	Upload MinIO, OCR, questions sur pièce
`/api/cases`	Dossiers, analyse, clé de barre, planning lié
`/api/billing`	Plans, packs, sièges avocats +99 MAD, PAYG, factures
`/api/admin/billing`	Édition des plans (admin plateforme)
`/api/team`	Invitations e-mail, membres, rôles
`/api/workspace`	Tableau de bord cabinet
`/api/settings`	Charte, sécurité, suppression de compte
`/api/notifications`	Notifications in-app et digest
`/api/summarize`	Synthèses documentaires
`/api/corpus`	Corpus textuel cabinet
`/api/admin`	Cabinets, suspension, journal d'audit
`/api/ws/cabinet`	WebSocket temps réel (Redis)

6.3 Rôles et espace cabinet

Chaque rôle voit un périmètre distinct. Les détails des cas d'utilisation figurent au chapitre 3 ; ici l'essentiel pour l'usage déployé.

6.3.1 Avocat

1. Dicte, corrige, rédige, valide et exporte.
2. Gère dossiers, pièces, planning et activité.
3. Ne gère pas le paiement ni les invitations.

6.3.2 Admin cabinet

1. Dispose du même atelier que l'avocat.
2. Invite l'équipe, gère le plan, le logo et le parrainage.
3. Accède au menu Équipe et aux paramètres de facturation.

6.3.3 Assistant juridique

1. Consulte et télécharge les plaidoiries **validées** ou **finalisées** uniquement.
2. Dépose des pièces et consulte le planning.
3. N'utilise ni dictée, ni rédaction IA, ni synthèse, ni clé de barre.

6.3.4 Admin plateforme

1. Supervise LexHub depuis `/admin` sans lire le contenu des dossiers.
2. Active, suspend ou purge un cabinet ; édite les plans ; consulte le journal d'audit.
3. Les lifecycle emails partent automatiquement (Celery + Resend), sans action manuelle.

Menu cabinet : Plaidoirie, Dossiers, Documents, Planning, Activité, Équipe (admin cabinet). Paramètres : cabinet, plan et usage, sécurité.

6.4 Inscription et entrée en équipe

L'inscription d'un **nouveau cabinet** : e-mail, OTP à six chiffres (Resend), nom du cabinet, mot de passe. Le cabinet est créé **actif** (plan Découverte, rôle ADMIN_CABINET, essai). Aucun JWT n'est délivré à l'inscription ; l'utilisateur se connecte ensuite.

Pour rejoindre un cabinet *existant*, l'admin envoie une **invitation par e-mail** (Resend). Le destinataire ouvre le lien, choisit son propre mot de passe, et accède au cabinet.

6.5 Les cinq étapes de la plaidoirie

Libellés du rail « Étape X / 5 » (capture en annexe, figure A.10).

1. **Dossier & pièces.** Dossier obligatoire. Fiche d'identité juridique. Ajout de pièces.
2. **Dictée.** Web Speech (Chrome/Edge) ou Whisper (Firefox / fichier audio).
3. **Transcription.** Texte brut éditable. Bouton **Corriger** (ChatGPT) : forme standard, sans résumer. Un texte sans phrase est **refusé**. Avant la rédaction : feuille **Clarification rapide**.
4. **Rédaction IA.** Document éditable (ChatGPT), puis panneau de révision en langage naturel. L'avocat enregistre, valide ou assigne.
5. **Export Word (.docx).** Document officiel : en-tête cabinet, typographie arabe. Après export réussi : statut *finalized*.

6.6 Validation, assignation et assistant

Table 6.3 – Collaboration autour d'une plaidoirie

Action	**Effet**
Valider	Statut *validated* : tous les assistants du cabinet la voient.
Assigner	Valide si besoin et met la plaidoirie en avant pour l'assistant choisi.
Exporter Word	Statut *finalized*.
Épingler	Mise en tête de liste.
Dévalider	Retour brouillon : invisible des assistants.

Trois statuts : brouillon, validée, finalisée. L'assistant ne voit que le validé ou le finalisé.

6.7 Sécurité applicative

Accès. Chaque requête authentifiée porte un JWT. Les routes sont filtrées par rôle. L'inscription d'un cabinet passe par un OTP e-mail (Resend). Les invitations d'équipe sont des liens nominatifs expirables. Une authentification à deux facteurs (TOTP) est optionnelle.

Anti-robot (Cloudflare Turnstile). Après **trois** échecs de login, le frontend charge le widget Turnstile ; l'API refuse le login tant que le jeton n'est pas validé auprès de Cloudflare.

Isolation. Toutes les entités métier sont rattachées à un `cabinet_id`. L'API refuse une ressource hors locataire. Le navigateur ne parle qu'à FastAPI en HTTPS.

Pseudonymisation côté serveur (avant l'API). Coulisse backend, pas une étape de l'atelier : juste avant l'appel à l'API OpenAI, `pii_mask.py` remplace les identités par des codes (`PARTIE_1`, `CIN_1`, ...) ; `pii_store.py` conserve la correspondance en PostgreSQL ; après la réponse, `unmask_text` restaure les vrais noms pour l'UI et le Word. Le module traite noms (dossier + heuristiques dictée) et identifiants structurés (regex CIN / tél / e-mail). Ce n'est pas un NER entraîné : une PII non reconnue peut partir en clair (marge d'erreur). Détail séquence : diagramme 4.4.7.

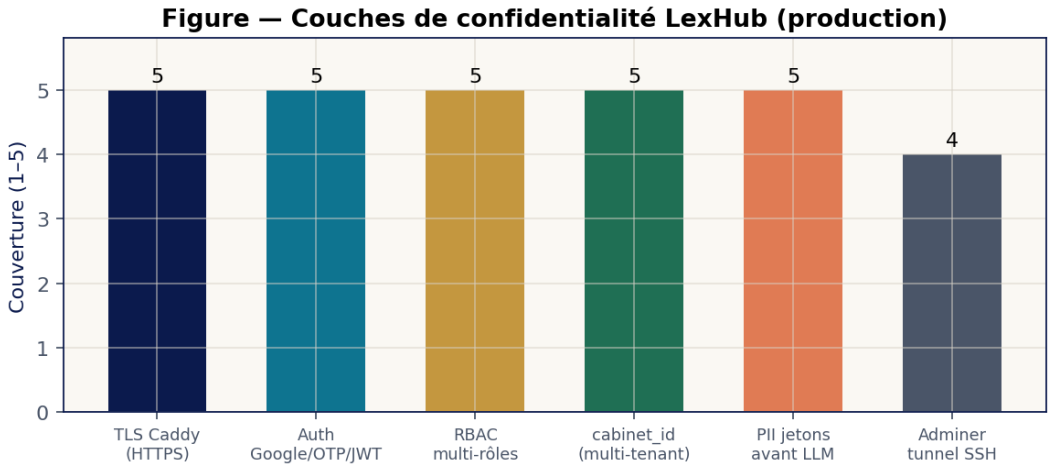


Figure 6.1 – Couches de confidentialité LexHub en production (TLS, auth, RBAC, multi-tenant, PII, Adminer SSH).

Stockage des fichiers et de la base. Les pièces et logos sont dans MinIO. PostgreSQL reste sur le VPS, sans port ouvert sur Internet. Pour consulter la base en local, on utilise Adminer via un tunnel SSH (`http://127.0.0.1:8088`), jamais depuis l'URL publique du site.

Limitation d'abus et paramètres cabinet. Limitation de débit sur l'authentification et journal d'activité. L'admin plateforme peut suspendre un cabinet sans ouvrir les dossiers. Paramètres cabinet : logo, 2FA, invitations, parrainage, digest e-mail, export planning.

6.8 Lifecycle emails — rétention et conversion

Les e-mails automatiques de LexHub forment un levier **Growth / Retention** : accompagner l'essai, rappeler les échéances, alerter sur les quotas et sécuriser le parcours (OTP, invitations). Canal unique : **Resend** ; envoi via Celery. Le navigateur n'envoie jamais de mail directement. Le tableau 6.4 indique qui reçoit quoi et quand.

Table 6.4 – Lifecycle emails LexHub — familles et déclencheurs

Famille	**Destinataire**	**Quand**
OTP / sécurité	Utilisateur	Inscription, reset mot de passe, changement d'e-mail.
Équipe	Admin cabinet et invité	L'admin envoie l'invitation ; l'invité reçoit le lien ; l'admin est notifié s'il accepte ou refuse.
Plaidoirie	Assistant	Validation, rappel agenda, digest.
Essai et abonnement	Admin cabinet	Bienvenue essai, rappels fin d'essai, facture, alerte quota ou sièges.
Parrainage	Admin cabinet	Lien de parrainage et récompense.
Impayé / renouvellement	Admin cabinet	Échec de paiement, rappels, renouvellement.

Les messages portent un lien ou un code ; le corps du mail ne recopie pas le contenu des dossiers ni des plaidoiries.

Chapitre 7

Déploiement et bilan

7.1 Architecture de déploiement

Architecture retenue : **déploiement mono-serveur conteneurisé** (VPS + Docker Compose), avec reverse-proxy **Caddy** (HTTPS) et livraison **CI/CD**.

Étapes suivies :

1. Push du code sur GitHub.
2. Build des images Docker (GitHub Actions).
3. Publication sur GHCR.
4. Pull des images sur le VPS `lexhub.space`.
5. Exécution des services via Docker Compose derrière Caddy.

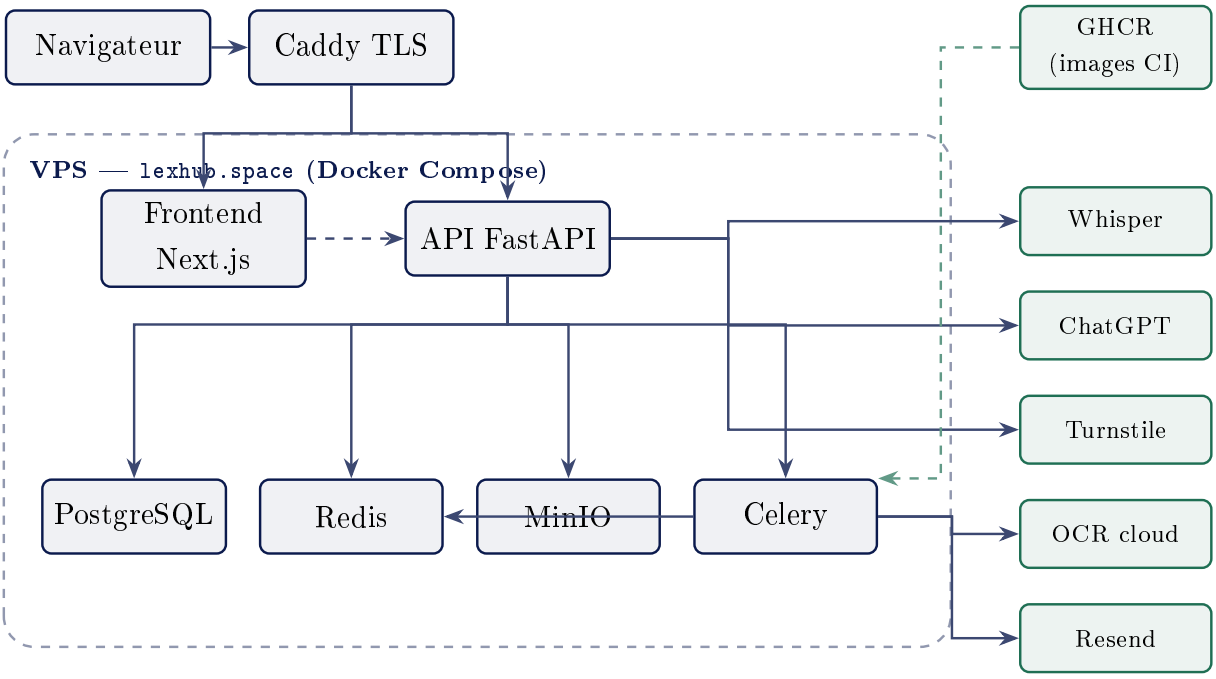


Figure 7.1 – Schéma de déploiement — VPS Docker, Caddy, GHCR et services externes

Le navigateur joint Caddy (HTTPS), qui route vers Next.js et FastAPI. FastAPI lit et écrit PostgreSQL, Redis et MinIO, et délègue les tâches longues à Celery. Whisper, ChatGPT et Turnstile sont appelés par l'API ; OCR et e-mails partent de Celery. Les images Docker viennent de GHCR.

7.2 Bilan — résultats, limites et perspectives

7.2.1 Résultats

— Tests de tous les parcours et espaces validés en production sur `https://lexhub.space` ;

— Atelier de plaidoirie de bout en bout (dictée, correction, rédaction, export Word) ;

— Isolation des données par cabinet et contrôle d'accès RBAC ;

— Grille tarifaire opérationnelle (plans, essai, packs, sièges).

7.2.2 Limites

— pas de gestion financière du cabinet (ni comptabilité, ni facturation des honoraires aux clients) ;

— pas de recherche juridique intégrée (lois et jurisprudence à consulter ailleurs) ;

— pas d'application mobile (LexHub est une application web) ;

— pas de lien avec les portails des tribunaux (ex. Mahakim).

7.2.3 Perspectives

— paiement en ligne réel par carte (CMI / PayZone) ;

— application mobile ;

— recherche juridique : lois et jurisprudence ;

— passerelle avec les plateformes des tribunaux ;

— extension : Maghreb, Afrique, puis marché mondial.

Chapitre 8

Conclusion générale

Le présent Projet de Fin d'Année a permis de concevoir, réaliser et déployer **LexHub**, plateforme SaaS d'assistance à la plaidoirie destinée aux cabinets d'avocats marocains, désormais accessible en production à l'adresse `https://lexhub.space`.

Au terme de cette démarche, l'objectif initial — transformer une dictée et un dossier documentaire en acte exploitable, dans un cadre multi-cabinets sécurisé — a été atteint. LexHub offre un atelier guidé en cinq étapes, une collaboration fondée sur la règle « seul le validé est visible de l'assistant », une isolation stricte des données par `cabinet_id`, et un **plan de rentabilisation** opérationnel (quatre plans, essai hybride, packs, sièges, e-mails lifecycle automatiques). L'architecture déployée (Docker, Caddy, PostgreSQL, Redis, MinIO, Celery) assure la continuité du service et la traçabilité des actions sensibles.

Sur le plan scientifique et professionnel, le travail illustre la capacité à articuler exigences métier, conception, ingénierie logicielle et contraintes économiques d'un produit SaaS. Les limites assumées — absence de comptabilité cabinet, de recherche juridique intégrée, d'application mobile et de passerelle greffe, ainsi qu'un masquage PII **par règles** (sans couche NER / DLP industrielle) — délimitent clairement le périmètre du livrable et ouvrent des perspectives cohérentes : encaissement réel (CMI / PayZone), mobilité, enrichment documentaire, renforcement de la pseudonymisation (NER / DLP, alertes avant appel LLM) et extension géographique.

En définitive, LexHub ne se substitue pas au jugement de l'avocat : il l'assiste, accélère la production de l'acte et sécurise la collaboration au sein du cabinet. Ce résultat constitue un socle solide pour la poursuite du produit et pour l'évaluation académique du présent PFA.

Bibliographie / Webographie

[1] LexHub — plateforme d'assistance IA pour avocats. https://lexhub.space

[2] WEBVOICE — solutions informatiques, VoIP, web et mobile. Siège : 29, rue Amr Ibn Ass, étage 3, n°26, Tanger. https://webvoice.pro

[3] Dépôt source LexHub. https://github.com/anadouae/Plateforme-d-Assistance-en-IA-pour-Avocats

[4] École Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan — Université Abdelmalek Essaâdi. https://ensate.uae.ac.ma

[5] Université Abdelmalek Essaâdi — Tétouan. https://www.uae.ma

[6] SmartAvocat. https://smartavocat.ma

[7] Avocato. https://avocato.ma

[8] AvocatPro. https://avocatpro.ma

[9] Legaliq. https://legaliq.ma

[10] Kanoun. https://kanoun.com

[11] Adala. https://adala.ai

[12] Documentation officielle Next.js. https://nextjs.org/docs

[13] Documentation officielle FastAPI. https://fastapi.tiangolo.com

[14] W3C Web Speech API Specification — W3C Community Group. https://wicg.github.io/speech-api/

[15] OpenAI — ChatGPT / API. https://platform.openai.com/docs

[16] OpenAI Whisper — speech-to-text. https://openai.com/research/whisper

[17] Resend — API d'e-mails transactionnels. https://resend.com/docs

[18] Cloudflare Turnstile — documentation (widget anti-robot). https://developers.cloudflare.com/turnstile/

Annexe A

Captures d'écran de la version déployée

Cette annexe présente des captures d'écran de LexHub en production sur `https://lexhub.space`.

Écrans publics et authentification

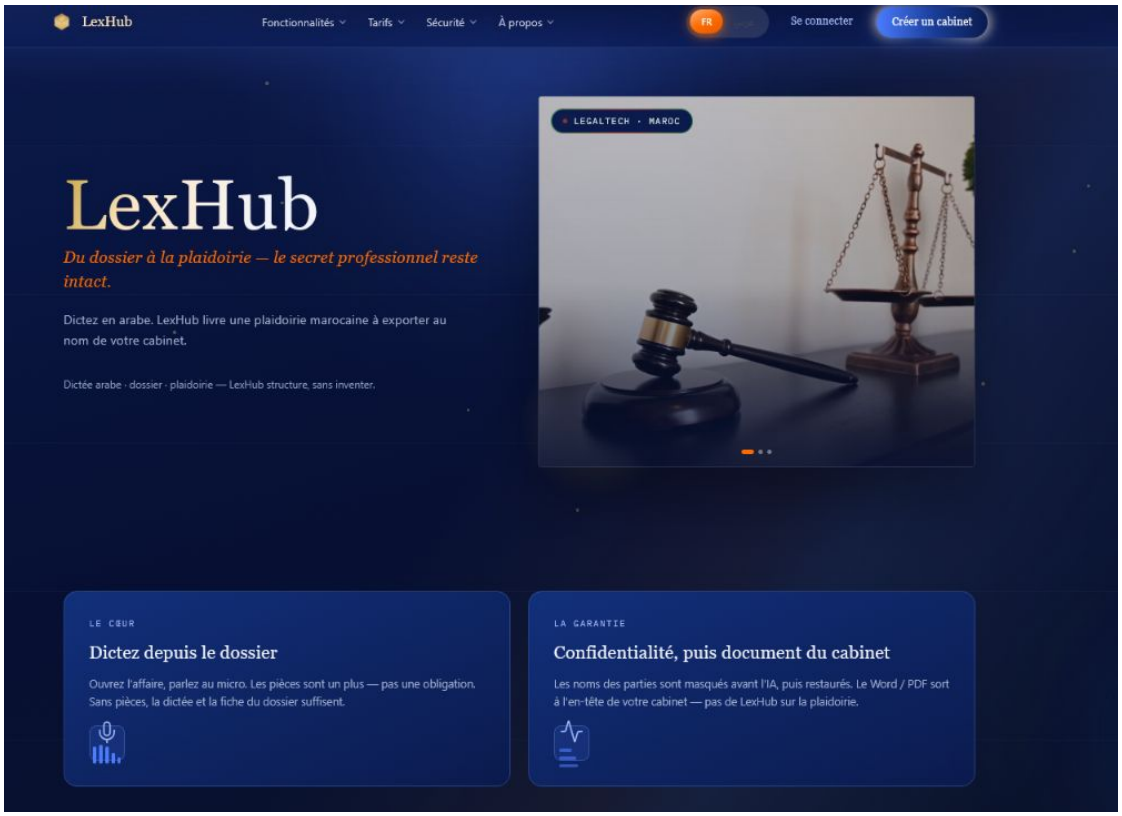


Figure A.1 – Page d'accueil LexHub — slogan « Du dossier à la plaidoirie », cœurs produit (dictée depuis le dossier) et garantie de confidentialité

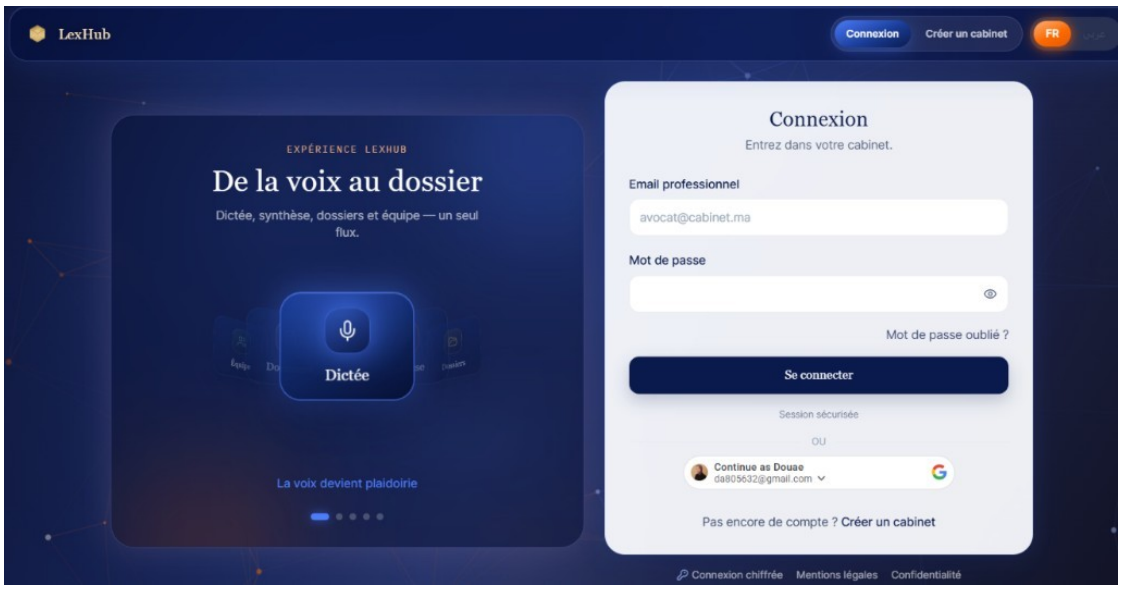


Figure A.2 – Accueil et connexion LexHub — e-mail / mot de passe, session sécurisée, connexion Google

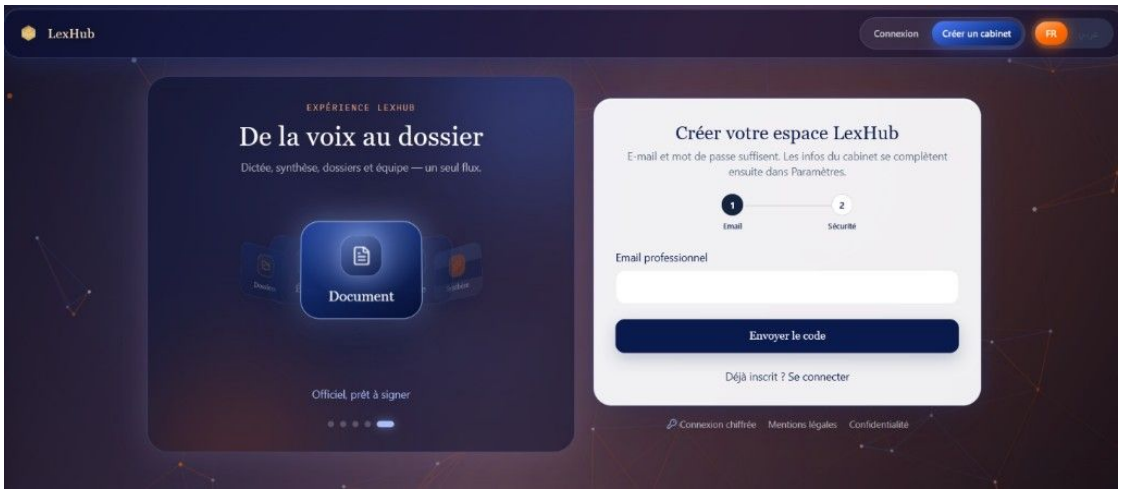


Figure A.3 – Inscription — création d'un espace LexHub (étape 1 : e-mail professionnel et envoi du code OTP)

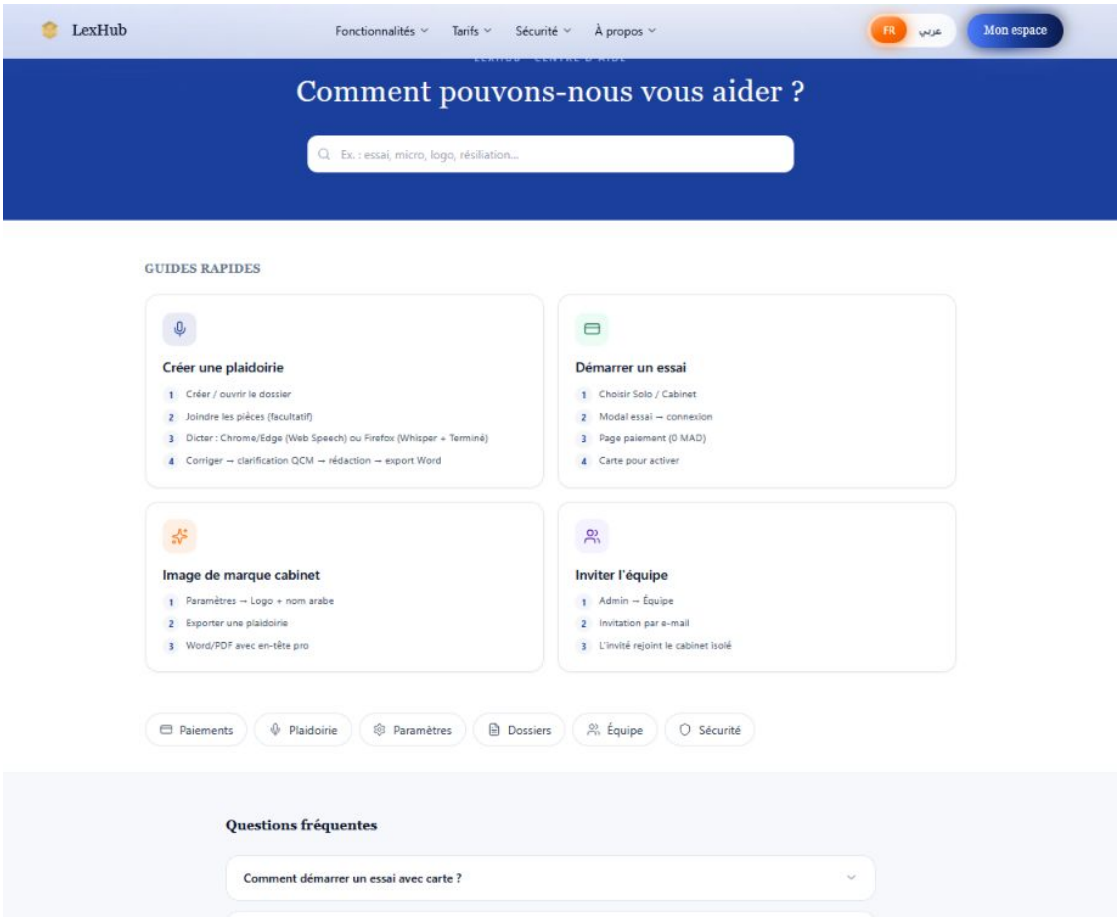


Figure A.4 – Centre d'aide LexHub — guides rapides (créer une plaidoirie, démarrer un essai, image de marque, inviter l'équipe)

Espace avocat — documents et équipe

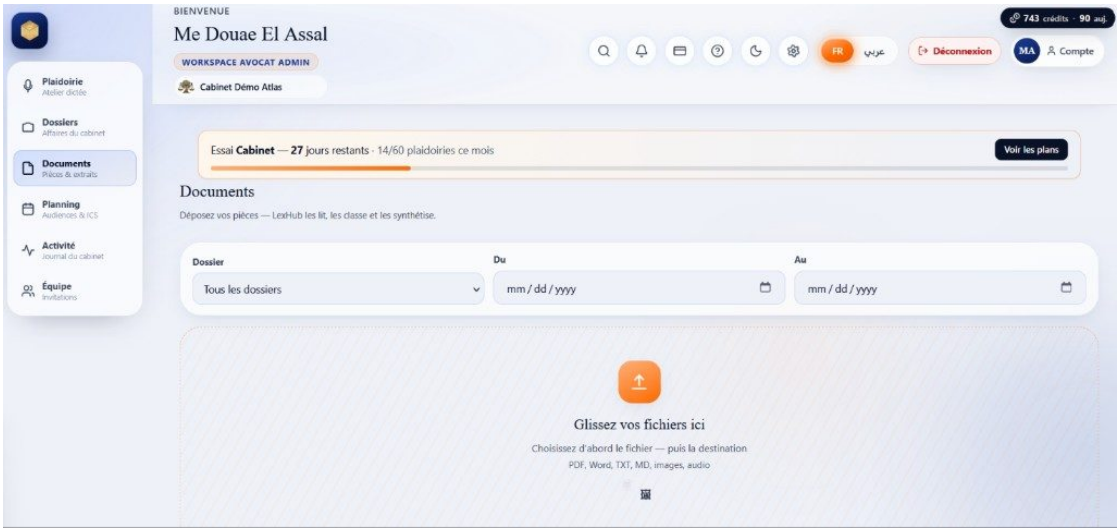


Figure A.5 – Espace Documents — dépôt de pièces (glisser-déposer), lecture OCR terminée, bandeau d'essai Cabinet (jours restants et quota de plaidoiries)

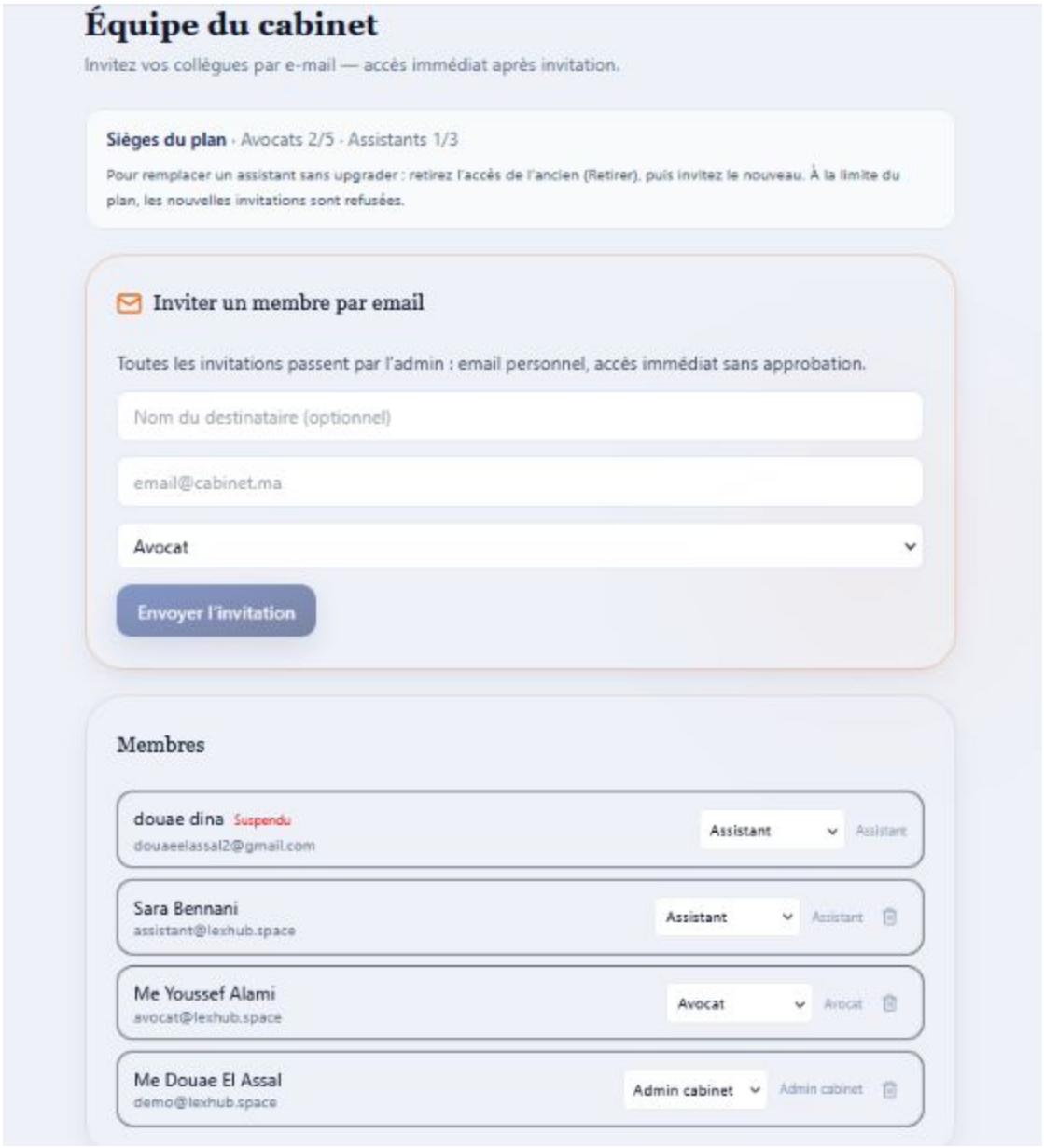


Figure A.6 – Équipe du cabinet — sièges du plan (avocats / assistants), invitation par e-mail avec choix du rôle, liste des membres

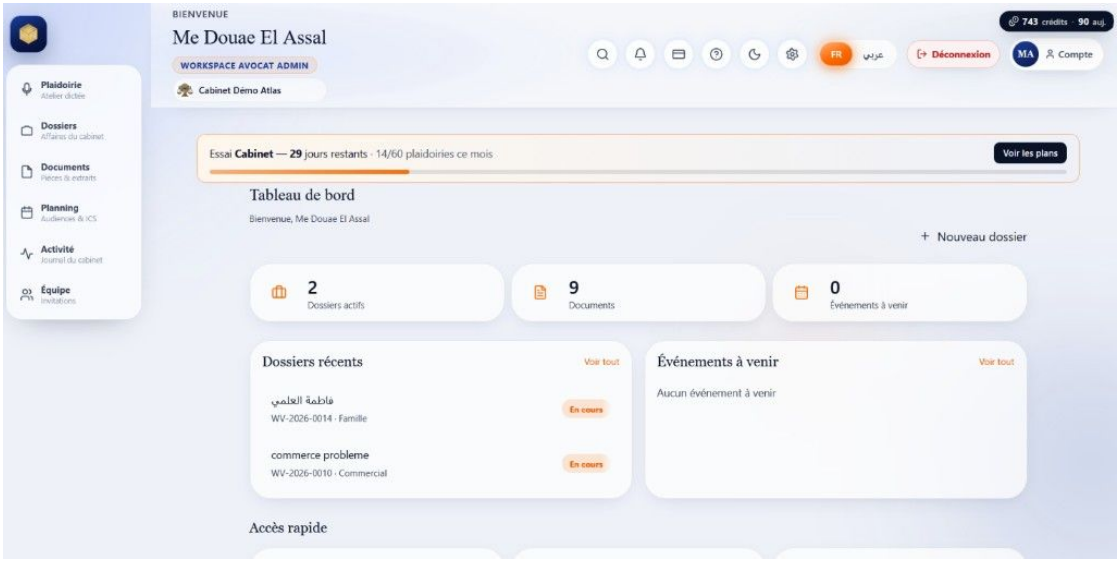


Figure A.7 – Tableau de bord du cabinet — vue d'ensemble des dossiers et de l'activité

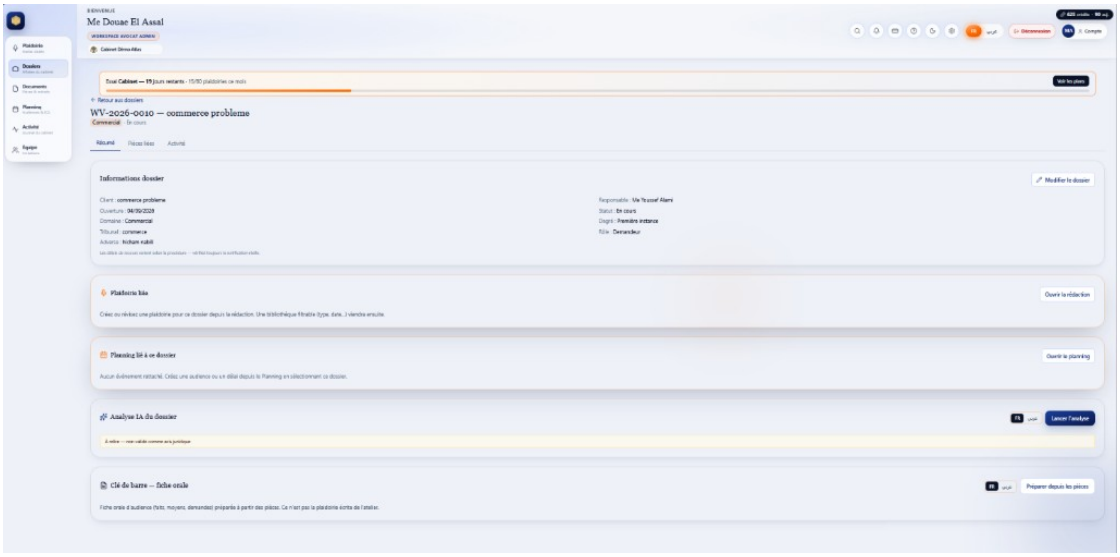


Figure A.8 – Fiche dossier — résumé, plaidoirie liée, planning, analyse IA et clé de barre (production)

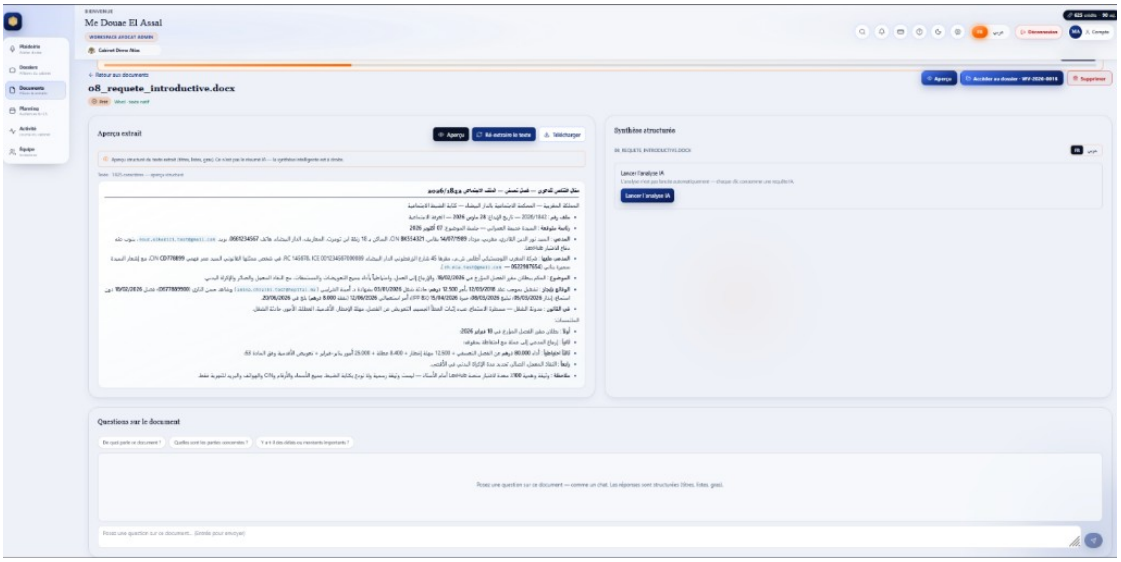


Figure A.9 – Détail d'un document — aperçu du texte extrait (gauche) et synthèse IA à lancer (droite), questions sur la pièce

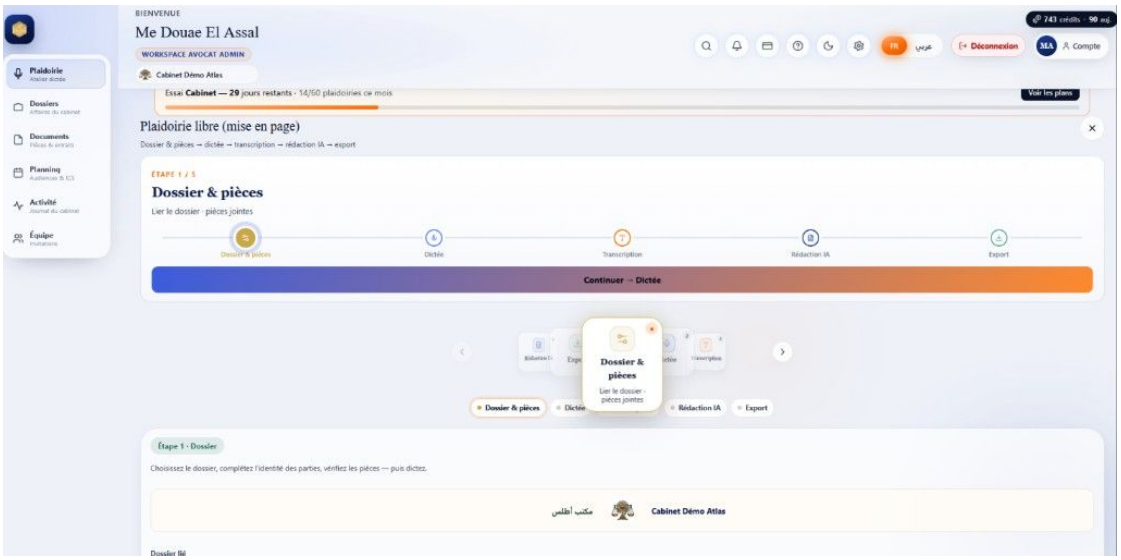


Figure A.10 – Atelier de plaidoirie — les cinq étapes guidées

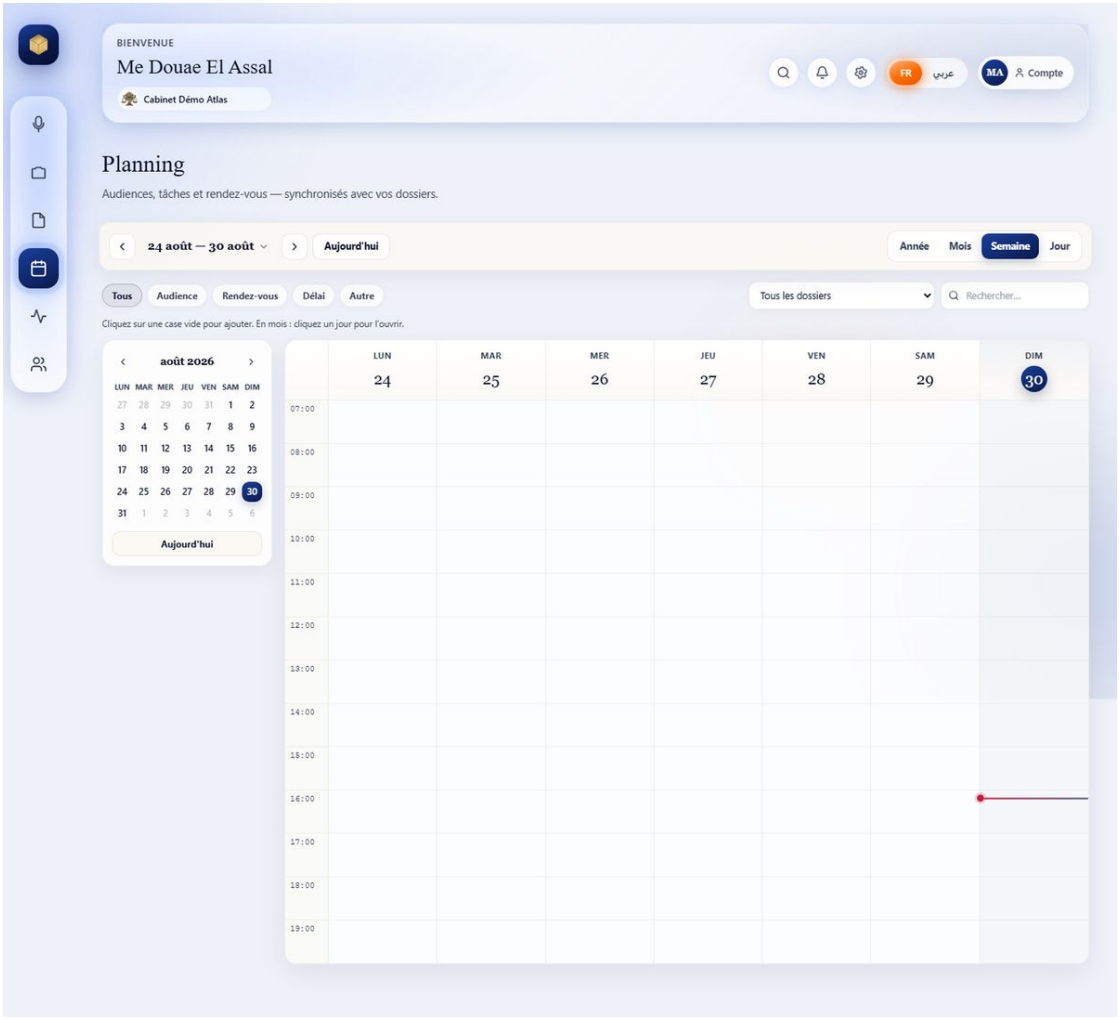


Figure A.11 – Planning — audiences et échéances du cabinet

Paramètres, plan et usage

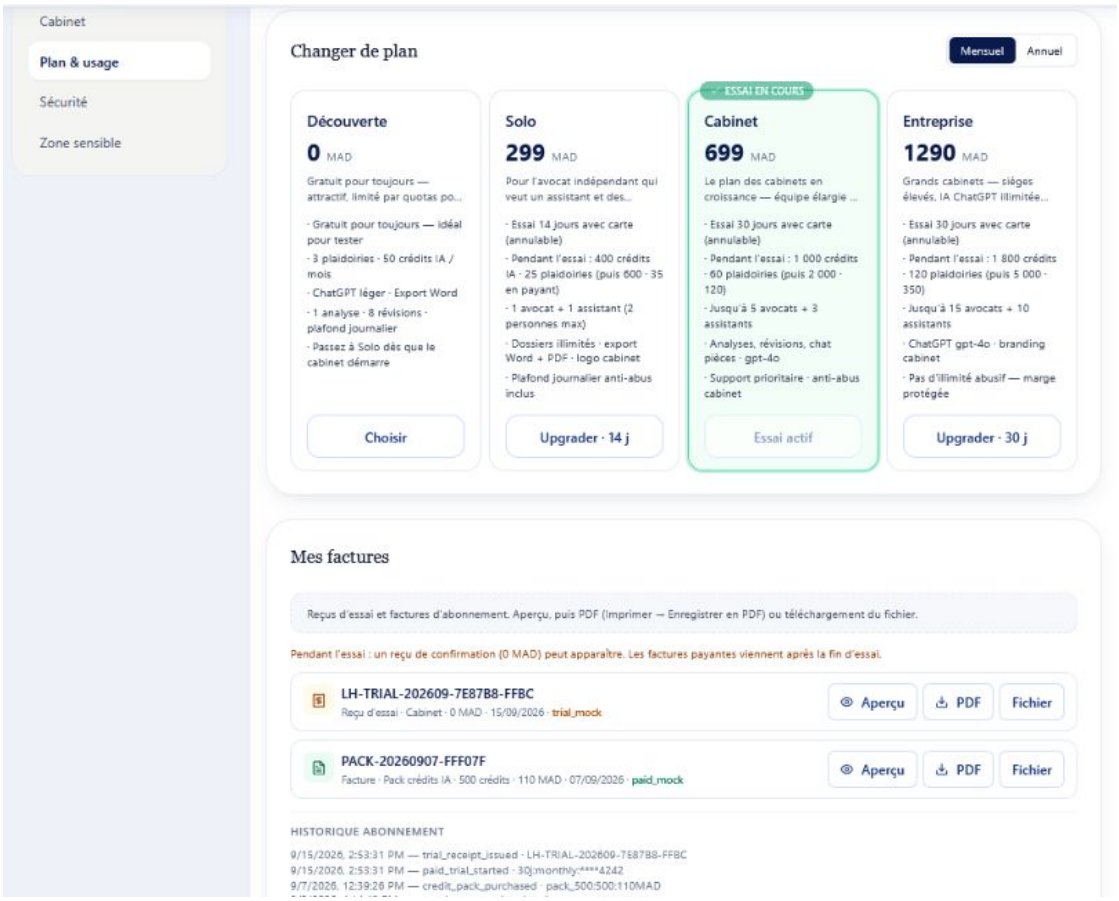


Figure A.12 – Paramètres — Plan & usage (formules, packs de crédits, factures)

Espace assistant juridique

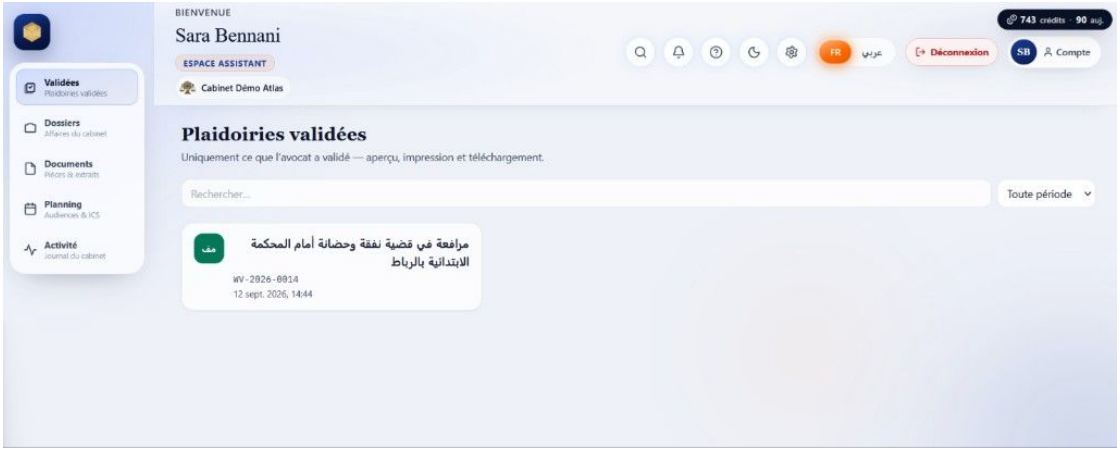


Figure A.13 – Espace assistant — plaidoiries validées uniquement (aperçu, impression, téléchargement) ; pas d'accès aux brouillons

Administration plateforme

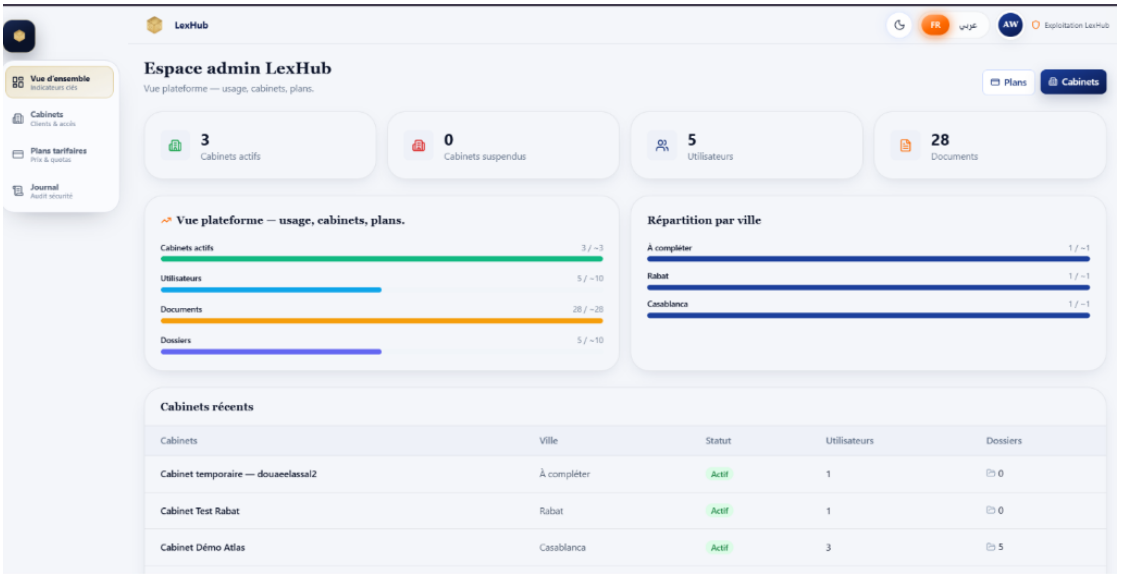


Figure A.14 – Admin plateforme — vue d'ensemble (indicateurs, usage, répartition par ville)

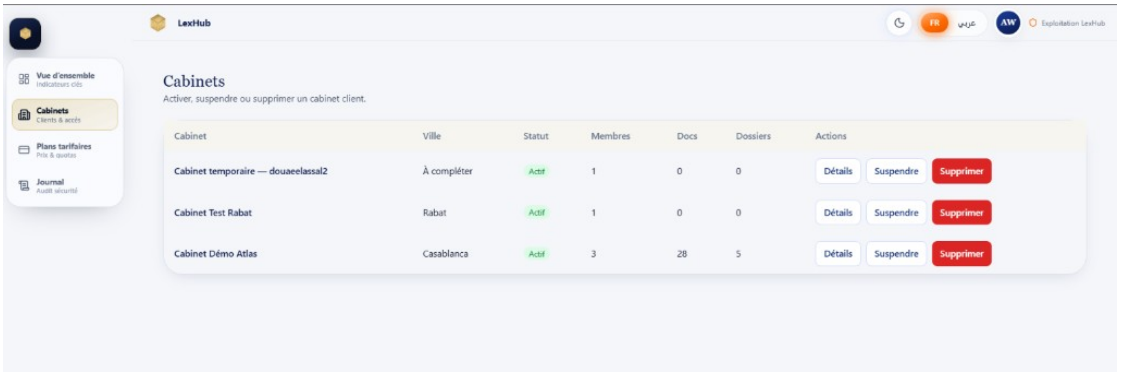


Figure A.15 – Admin plateforme — cabinets (activer, suspendre, supprimer)

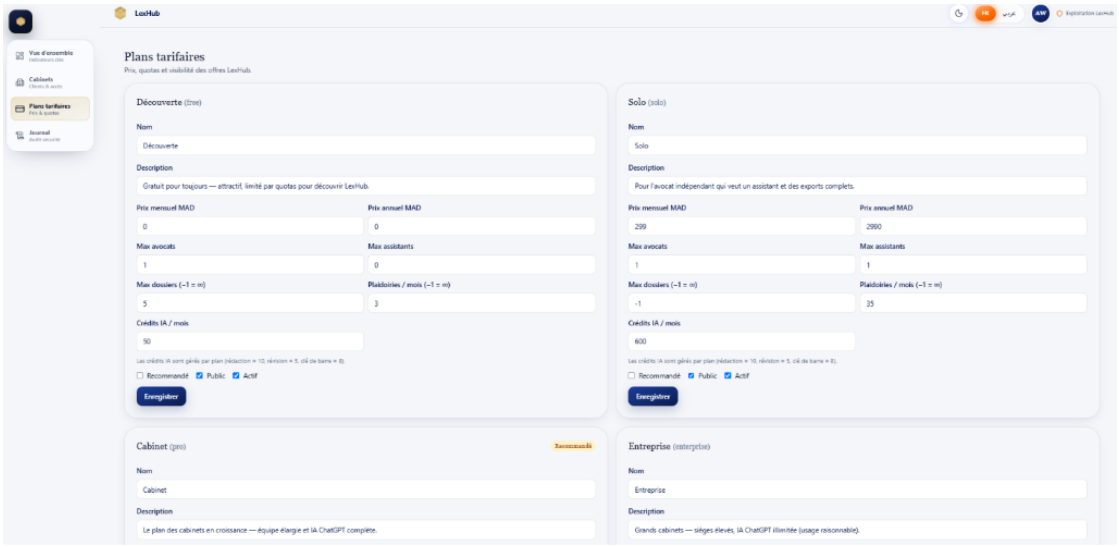


Figure A.16 – Admin plateforme — plans tarifaires (prix, quotas, crédits IA)

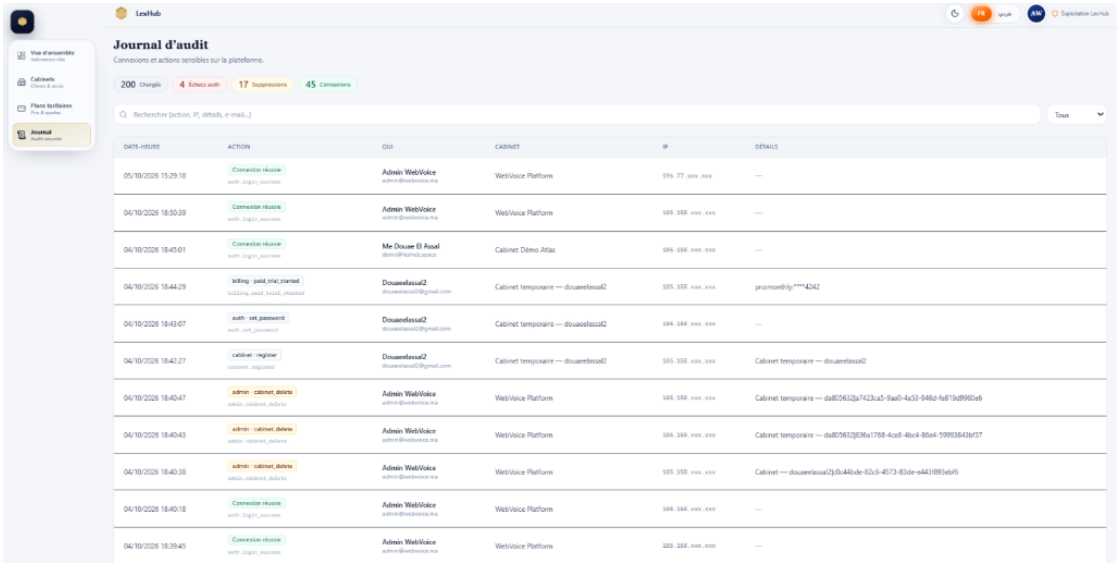


Figure A.17 – Admin plateforme — journal d'audit (connexions et actions sensibles)